



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Ігоря Сікорського»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Курсова робота

з дисципліни

«Комп'ютерна електроніка»

***Тема: «Проектування і моделювання схеми
та розробка друкованої плати шини SPI»***

Виконав Студент III курсу ФПМ, групи KB-22

Крутогуз М.І.

Керівник Доцент кафедри СПСКС

Щербина О.А.

Київ - 2025

Зміст

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ.....	3
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШИНУ SPI.....	5
2. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВХІДНОГО ПОРТУ ШИНИ SPI.....	6
3. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВИХІДНОГО ПОРТУ ШИНИ SPI 10	
4. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ МАТРИЧНОЇ КЛАВІАТУРИ.....	15
5. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРА ЦИФРИ.....	18
6. МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА....	21
7. МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА....	24
8. РОЗРОБКА І МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМИ АНАЛОГОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ.....	32
9. РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ.....	35
ВИСНОВКИ.....	40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	42
ДОДАТОК А. ЕЛЕКТРОННІ СХЕМИ.....	43
ДОДАТОК Б. ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ.....	45
ДОДАТОК В. ДРУКОВАНА ПЛАТА.....	53
ДОДАТОК Г. 3D-МОДЕЛЬ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ.....	55

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Спроекувати схему і друковану плату шини SPI, що містить перелічені нижче елементи.

- 1) Вхідні 74НС165 і вихідні 74НС595 регістри зсуву.
- 2) Перший роз'єм типу header або подібний, що має не менше **20** контактів.
- 3) **8** цифрових входів і вхід WR синхронізації їх запису в регістр, що поступають у схему через перший роз'єм.
- 4) **4** цифрових входів, значення яких формуються встановленими на платі перемикачами типу Electromechanical – Switches - DIP Switches.
- 5) **8** цифрових виходів, що видаються зі схеми через перший роз'єм.
- 6) **8** цифрових виходів, стан яких відображається встановленими на схемі світлодіодами зеленого, жовтого і червоного кольору, розташованими на платі в послідовності **ЖЖЗЗЗЧЧЧ**.
- 7) **4** семи- або восьми сегментних індикаторів цифр, зв'язаних з вихідними регістрами шини SPI.
- 8) Схему опитування матричної клавіатури, яка складається з **8** рядків і **4** колонок, що підключаються до неї через другий роз'єм. Ця схема має записувати у вхідний регістр шини SPI номер натиснутої клавіші.
- 9) **4** аналогових виходів, напруги в яких формуються підключеними до шини SPI цифро-аналоговими перетворювачами (ЦАП) розрядністю **10** бітів і видаються на третій роз'єм за допомогою диференційних пар.
- 10) **2** аналогових входів, що приймаються на третій роз'єм і диференційними парами сполучаються з аналого-цифровими перетворювачами (АЦП) розрядністю **16** бітів, які виводять результат перетворення у шину SPI.
- 11) Схему на операційних підсилювачах, яка формує вихідну напругу Z за формулою $Z=A1*X1+A2*X2+B1*Y1+B2*Y2$, де $X1, X2$ – напруги на першому і другому аналогових входах, $Y1, Y2$ – напруги на першому і другому аналогових виходах,

$A1=-0,15$; $A2=0,25$; $B1=-0,11$; $B2=-0,18$. Напруга Z диференційною парою виводиться на третій роз'єм, через який на плату ще подаються напруги живлення аналогових схем $+3\text{ В}$, -3 В і аналогове заземлення $AGND$.

12) Четвертий роз'єм, через який на плату поступають напруга живлення цифрових схем $VCC=5\text{ В}$ і цифрове заземлення GND , сигнали шини SPI: $SCLK$, $MOSI$, $MISO$, а також потрібна кількість сигналів Slave Select: $SS0$, $SS1$, $SS2$...

При побудові описаних вище схем використовувати мікросхеми у корпусах типу **TSSOP (SSOP)**, а при відсутності в базі Altium CircuitMaker компонента у такому корпусі, взяти найбільш подібний до нього.

Елементи індикації і перемикачі розташувати вздовж нижнього краю плати, перші три роз'єми – біля верхнього, а четвертий – біля правого краю плати.

Для реалізації проекту будемо в основному використовувати матеріали курсів комп'ютерної електроніки [1] [2].

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШИНУ SPI

Шина SPI це — шина за допомогою, якого пристрої можуть підключатися один до одного в зручним способом (рисунок 1.1). Один пристрій є головним і називається „майстром“, наприклад мікроконтролер, він може хотіти спілкуватися із іншими пристроями, наприклад із матричною клавіатури, чи виводити цифру на 7-сегментний індикатор, для цього, „майстер“ вибирає мікросхему, із якою він хоче поспілкуватися, надсилає туди сигнал SS. Один біт інформації передається кожний раз, коли годинник подає прямий динамічний сигнал SCLK (надсилається самим „майстром“). Інформація від „майстра“ до „підлеглого“ передається за допомогою лінії MOSI, а інформація від „підлеглого“ до „майстра“ передається за допомогою лінії MISO.

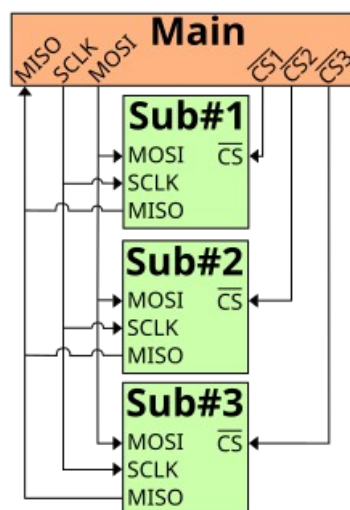


Рисунок 1.1 — Приклад використання шини SPI

Основні характеристики включають: повний дуплекс (можливе одночасне відправлення та отримання даних), швидкість передачі велика.

2. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВХІДНОГО ПОРТУ ШИНИ SPI

74НС165 — це 8-розрядний зсувний регістр паралельного входу та послідовного виходу (рисунок 2.1). Він зазвичай використовується для розширення кількості вхідних контактів, доступних для мікроконтролера або інших цифрових пристроїв, шляхом зчитування кількох паралельних входів і їх послідовного зміщення за допомогою меншої кількості контактів. Опис виводів зсувного регістру бачимо в таблиці 2.1.

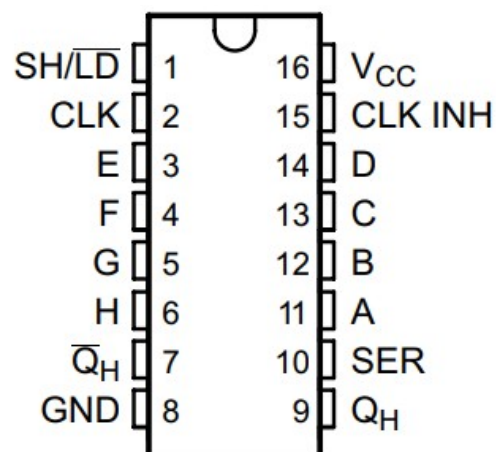


Рисунок 2.1 – регістр зсуву 74НС165

Таблиця 2.1 - Детальний опис виходів мікросхеми 74НС165

Назва піну	Введення/ Виведення	Опис
A	Введення	Паралельне введення
B	Введення	Паралельне введення
C	Введення	Паралельне введення
CLK	Введення	Сигнал для зсуву даних на один біт
CLK INH	Введення	Дозвіл на зсув даних. Активний коли логічний сигнал нуля.
D	Введення	Паралельне введення
E	Введення	Паралельне введення
F	Введення	Паралельне введення
G	Введення	Паралельне введення
GND	—	Земля

H	Введення	Паралельне введення
Q_h	Виведення	Послідовне виведення
#Q_h	Виведення	Інвертоване послідовне виведення
SER	Введення	Послідовне введення. Використовується в послідовному режимі для введення одного послідовного біту
SH/#LD	Введення	Режими роботи регістру зсуву. Якщо сигнал логічного нуля, то зчитується інформація паралельно, якщо сигнал логічної одиниці, то працює послідовний режим зсуву бітів, та заповнення із SER
V_cc	—	Джерело живлення

На рисунку 2.2, бачимо, що на симуляції відбувається повний зсув бітів регістру (74НС165) з паралельного входу на послідовний вихід. Щодо самої діаграми на правій частині рисунку 2.2 бачимо, що перший сигнал виводить два нуля спочатку, оскільки ми закрили два перших ключа, а далі йде чергування, аж до останнього біту.

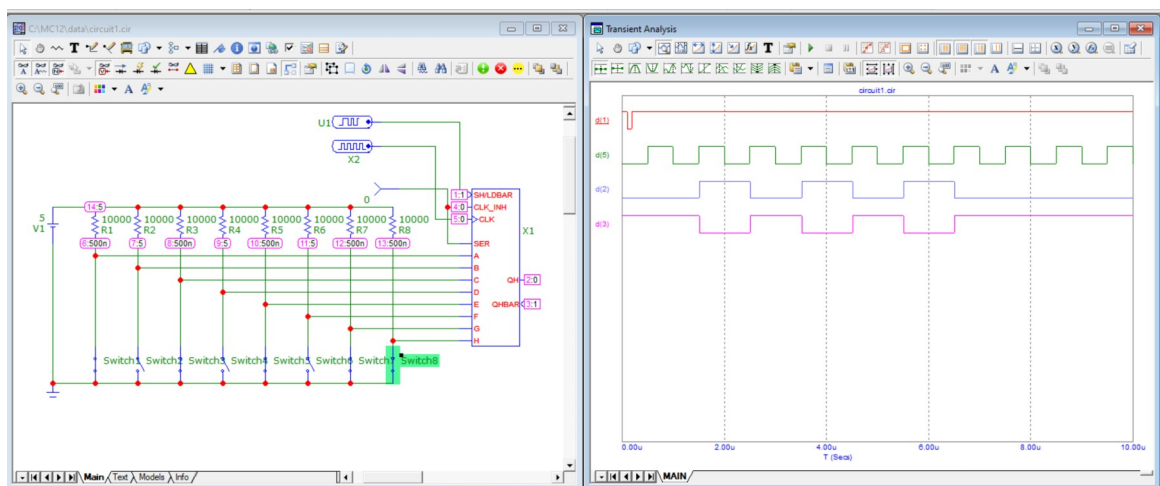
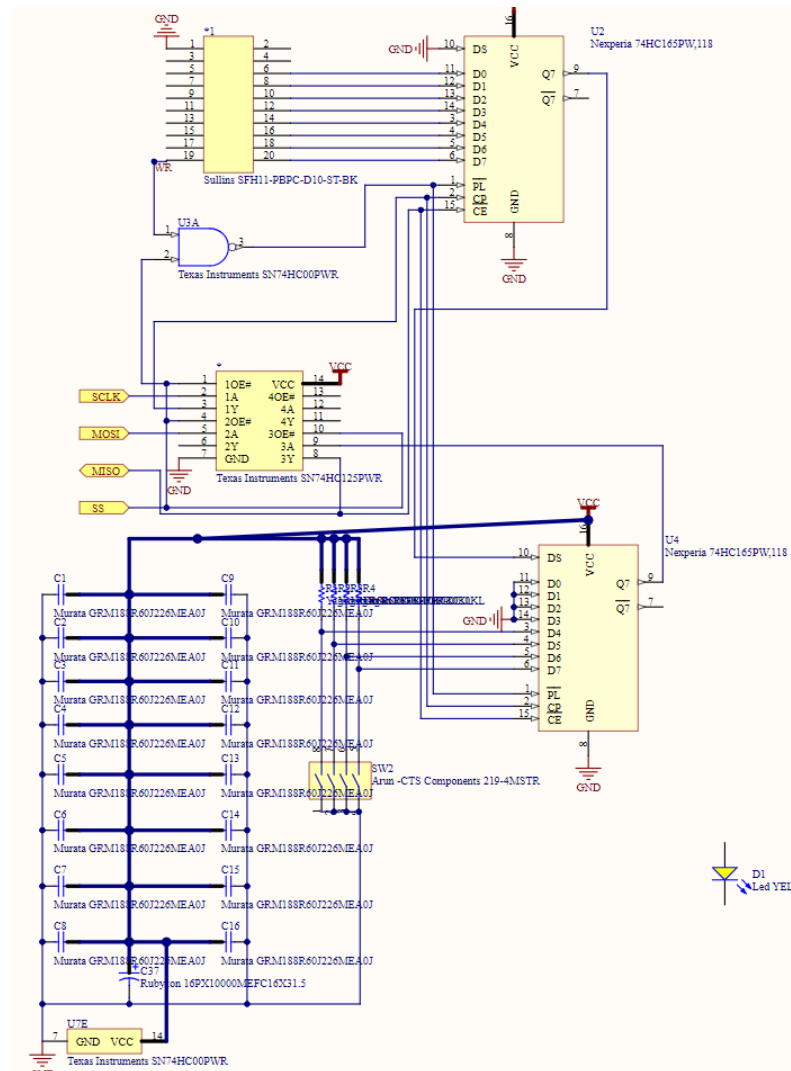


Рисунок 2.2 – Симуляція сигналу для регістру зсуву

Для вибору невеликого резистора, але з достатнім запасом надійності від перегрівання; обрахуємо потужність, яка споживається резистором та візьмемо із запасом (формула 2.1).

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{5^2}{10000} = 0,0025 = 2,5 \text{ мВт} \quad (2.1)$$

Перейдемо до моделювання вхідного порту шини SPI. Для цього виведемо 8 паралельних бітів із першого роз'єму в перший регістр зсуву; а 4 бітів, які формуються від стану кнопок виведемо на другий регістр зсуву. Ці два регістри, з'єднані між собою і дані можуть передаватися через один сигнал виведення. Схему можна побачити на рисунку 2.3.



Малюнок 2.3 – Схема порту шини SPI

Далі додамо розв'язуючі конденсатори. Наймісткіший служить для джерела живлення, інші для окремої мікросхеми.

Також маємо на схемі буферний підсилювач, порти та логічний елемент. Буферний підсилювач, зменшує імпеданс вхідного сигналу, та надає змогу елементу перебувати у третьому стані. Порти потрібні для шини даних, які ми

розробляємо, і перейдемо до них знову пізніше. Логічний елемент дозволяє налаштувати режими роботи регістру зсуву.

3. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВИХІДНОГО ПОРТУ ШИНИ SPI

Перейдемо до моделювання вихідного порту шини SPI. Для цього будемо використовувати, 8-розрядний регістр зсуву із трьома станами [3]. Подивитися максимальні можливі струми для регістру можна на рисунку 3.1.

6 Specifications

6.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

			MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage		-0.5	7	V
I _{IK}	Input clamp current ⁽²⁾	V _I < 0 or V _I > V _{CC}		±20	mA
I _{OK}	Output clamp current ⁽²⁾	V _O < 0 or V _O > V _{CC}		±20	mA
I _O	Continuous output current	V _O = 0 to V _{CC}		±35	mA
	Continuous current through V _{CC} or GND			±70	mA
T _J	Junction temperature			150	°C
T _{sta}	Storage temperature		-65	150	°C

Рисунок 3.1 — Максимальні характеристики регістру зсуву

Знаходимо максимально допустимий струм в нашому випадку — 35мА.

Перейдемо до вибору світлодіодів за варіантом на сайті компанії *mouser*. Після налаштування необхідних фільтрів результати спостерігаємо на рисунку 3.2.

Mfr Part #	Quantity Available	Price	Series	Package	Product Status	Color	Configuration	Lens Color	Lens Transparency	Millicandela Rating	Lens Style	Lens Size	Voltage - Forward (VF) (Typ)	Current - Test	Viewing Angle
APT2012LSURCK LED RED CLEAR 2012 SMD Kingbright	24,822 In Stock	1: \$66.00000 Cut Tape (CT) 3,000: \$14.79400 Tape & Reel (TR)	-	Tape & Reel (TR) ① Cut Tape (CT) ② Digi-Reel® ③	Active	Red	Standard	Colorless	Clear	150mcd	Round with Domed Top	0.80mm Dia	1.75V	2mA	40°
APT2012LQCK LED GREEN CLEAR 2012 SMD Kingbright	19,767 In Stock	1: \$70.00000 Cut Tape (CT) 3,000: \$15.92733 Tape & Reel (TR)	-	Tape & Reel (TR) ① Cut Tape (CT) ② Digi-Reel® ③	Active	Green	Standard	Colorless	Clear	40mcd	Round with Domed Top	0.80mm Dia	1.9V	2mA	40°
APT2012LZGCK LED GREEN CLEAR 23MD Kingbright	36,764 In Stock	1: \$84.00000 Cut Tape (CT) 2,000: \$25.72900 Tape & Reel (TR)	HEL12	Tape & Reel (TR) ① Cut Tape (CT) ② Digi-Reel® ③	Active	Green	Standard	Colorless	Clear	50mcd	Rectangle with Flat Top	1.20mm x 1.25mm	2.65V	2mA	120°
APT2012LSECK/J3-PRV LED RED CLEAR 23MD Kingbright	11,377 In Stock	1: \$96.00000 Cut Tape (CT) 2,000: \$24.81650 Tape & Reel (TR)	HEL12	Tape & Reel (TR) ① Cut Tape (CT) ② Digi-Reel® ③	Active	Red	Standard	Colorless	Clear	40mcd	Rectangle with Flat Top	1.20mm x 1.25mm	1.8V	2mA	140°
APT2012LSYCK/J3-PRV LED RED CLEAR 23MD Kingbright	19,583 In Stock	1: \$98.00000 Cut Tape (CT) 2,000: \$25.06450 Tape & Reel (TR)	-	Tape & Reel (TR) ① Cut Tape (CT) ② Digi-Reel® ③	Active	Yellow	Standard	Colorless	Clear	25mcd	Rectangle with Flat Top	1.20mm x 1.25mm	1.85V	2mA	120°
APT2012LZCK LED GREEN CLEAR 2012 SMD Kingbright	17,598 In Stock	1: \$99.00000 Cut Tape (CT) 3,000: \$30.13333 Tape & Reel (TR)	-	Tape & Reel (TR) ① Cut Tape (CT) ② Digi-Reel® ③	Active	Green	Standard	Colorless	Clear	440mcd	Round with Domed Top	0.80mm Dia	2.65V	2mA	30°
APT2012LSYCK LED YELLOW CLEAR 2012 SMD Kingbright	32,409 In Stock	1: \$66.00000 Cut Tape (CT) 3,000: \$14.79400 Tape & Reel (TR)	-	Tape & Reel (TR) ① Cut Tape (CT) ② Digi-Reel® ③	Active	Yellow	Standard	Colorless	Clear	90mcd	Round with Domed Top	0.80mm Dia	1.85V	2mA	40°

Рисунок 3.2 — Вибір світлодіодів на сайті mouser

Після пошуку знаходження всіх необхідних світлодіодів у необхідній кількості, розміщення їх можна спостерігати на логічній схемі (рисунок 3.3).

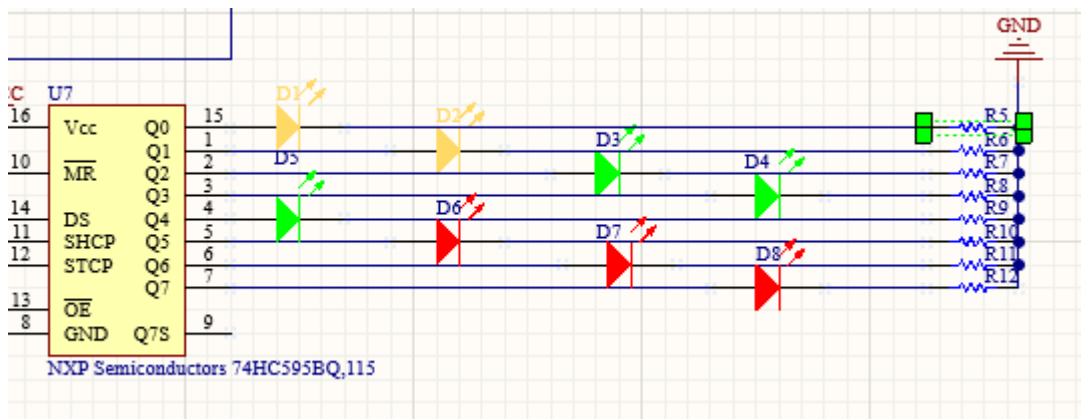


Рисунок 3.3 — Розміщення світлодіодів на схемі

Тепер, знайдемо опори резисторів для світлодіодів. Для цього використаємо програму *Micro-Cap* та зробимо там схему (рисунок 3.4). Спочатку почнемо із 1500 Ом та будемо перевіряти чи буде світлодіод світитися в залежності від кольору світлодіоду. Отже таким, чином можемо розрахувати необхідний опір для стабільного світіння світлодіодів в залежності від характеристик вибраних світлодіодів (необхідний струм для світіння).

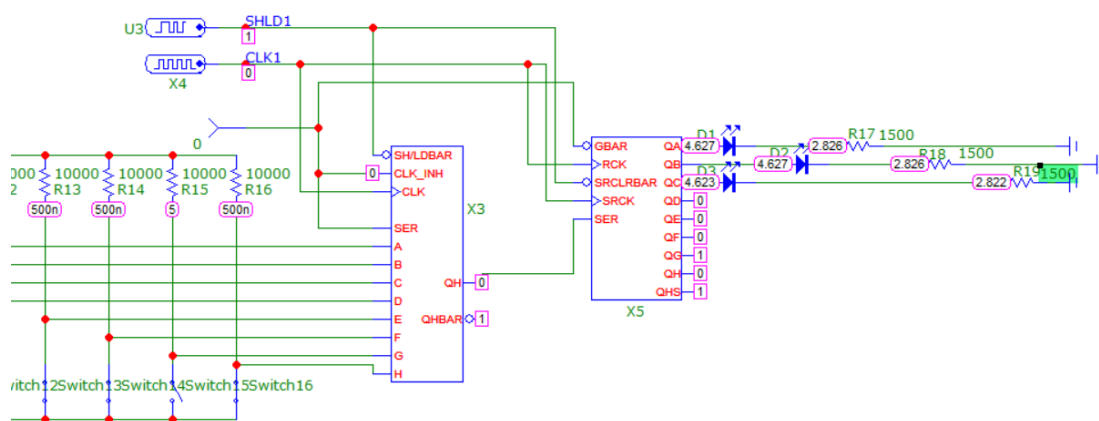


Рисунок 3.4 — Перевірка роботи світлодіодів в залежності від опору резисторів

Тепер перейдемо до пошуку необхідного опору, поступово змінюючи опір резистору за номінальною таблицею E12. Можна побачити що на рисунку

3.5 струм недостатній для світіння світлодіодів. Змінивши опір знову до 1200 Ом, межа струму перетнулася та світлодіоди повинні світитися (рисунок 3.6).

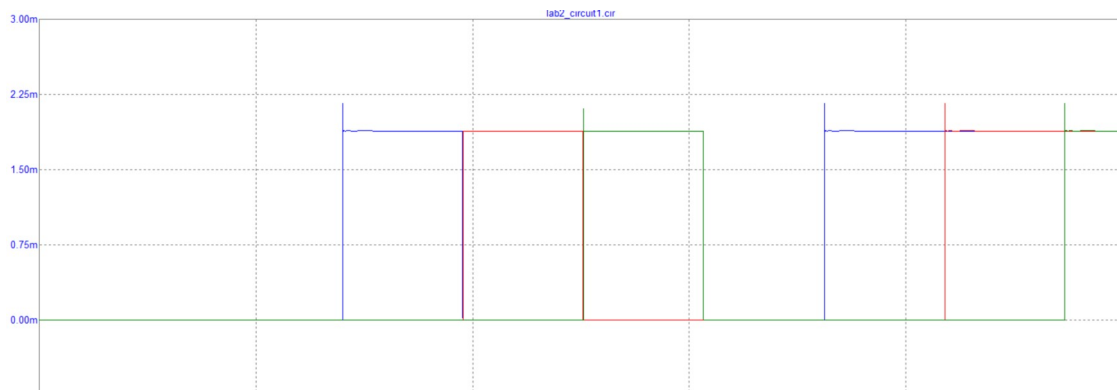


Рисунок 3.5 — Діаграма струмів світлодіодів із початковим опором резисторів

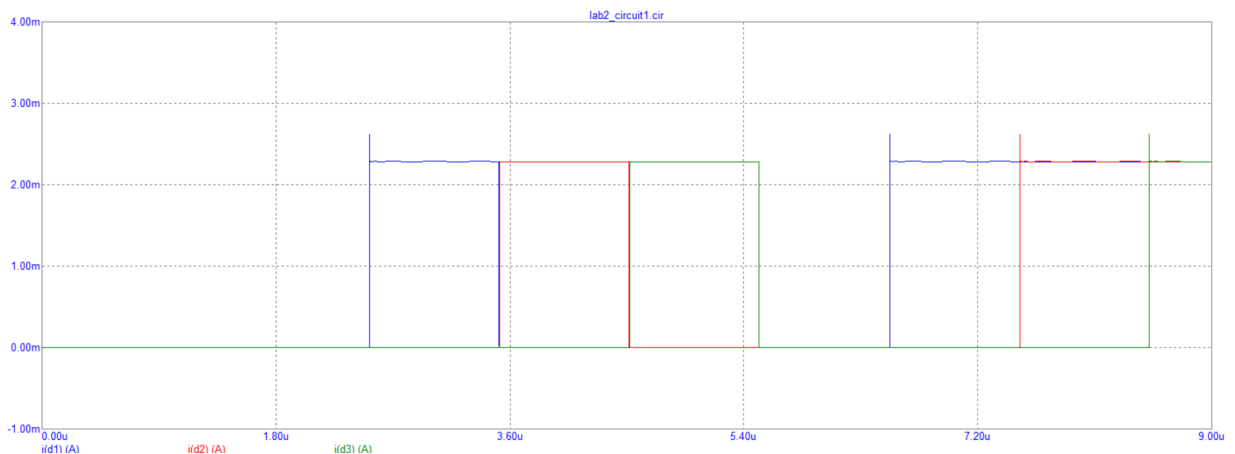


Рисунок 3.6 — Діаграма струмів світлодіодів із остаточним опором резисторів

Потужність обрахуємо за формулою 3.1. Оскільки резистор збільшує опір під час роботи, що спричиняє виділення ще більше потужності, то оберемо резистор приблизно із потужністю 20 мВт.

$$P = R \cdot I^2 = 1200 \cdot (2 \cdot 10^{-3})^2 = 4800 \text{ мкВт} \quad (3.1)$$

Для того аби пересвідчитися, що світлодіоди дійсно світяться і світяться на потрібних позиціях (в залежності від замкнутих ключів), використаємо анімовані світлодіоди (рисунок 3.7). Що за 9 мс можна побачити світіння відповідних світлодіодів можна пересвідчитися на рисунку 3.8.

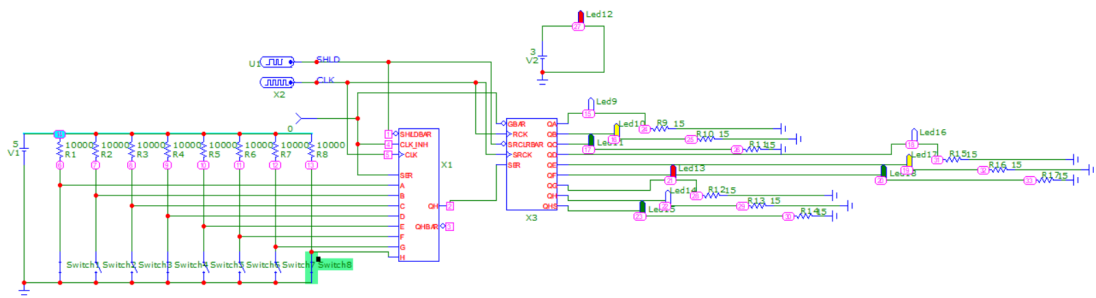


Рисунок 3.7 — Моделювання анімованих світлодіодів

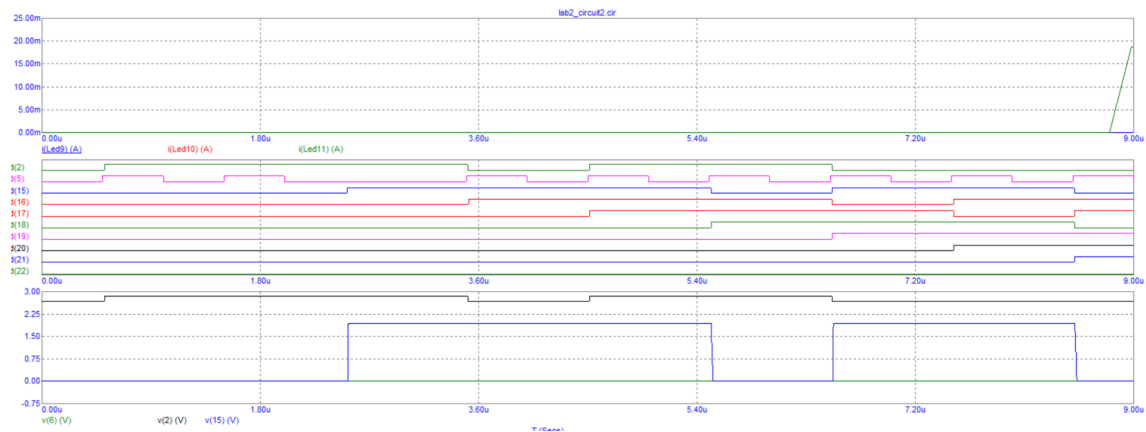


Рисунок 3.8 — Діаграми сигналів на різних точках схеми

Вхід STCP (RCK) регістру зсуву є динамічним прямим. З'ясувати можемо за допомогою спроби підключення його різними чинами. Але врешті-решт Підключивши його відповідним чином до сигналу тактової частоти, то схема почала працювати належним чином. Оскільки від переходу тактової сигналу із 0 в 1 відбувається такт, і як висновок STCP (RCK) є динамічним прямим.

У цій частині курсової роботи реалізовано два регістри зсуву, що виконують перетворення послідовного коду в паралельний. Дані спочатку завантажуються в регістри заціпки, а потім виводяться на виходи. Виходи першого регістра підключено до роз'єму, а другого – до світлодіодів. Побачити розроблену схему можна на рисунку 3.8.

Серед важливих аспектів, треба бути обережними при виборі опору резисторів, аби світлодіоди не перегрілися. Якщо температура стане занадто високою, вони можуть перестати працювати, особливо це актуально в країнах із жарким кліматом.

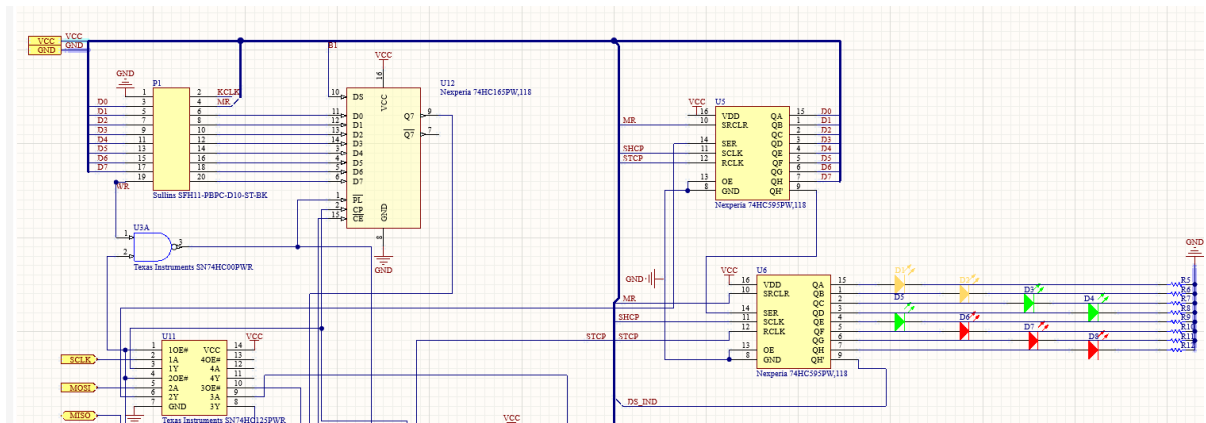


Рисунок 3.8 — Розроблена схема для виводу інформацію на світлодіоди різного кольору

4. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ МАТРИЧНОЇ КЛАВІАТУРИ

Матрична клавіатура складається із рядків та стовпців. Замість того, аби мати роз'єми на всіх клавіші, така клавіатура може спростити складність із $M \cdot N$ до $M + N$ роз'ємів. Для цього на кожний рядок по черзі подається земля, і ми зчитуємо поточне значення на стовпці, тобто ми можемо знати рядок та стовпець де натиснута клавіша.

Спробуємо реалізувати таку матричну клавіатуру. Для цього нам буде потрібний лічильник, дешифратор із інверсними входами, мультиплексор, регістр зсуву та сама клавіатура.

Нумерація клавіш ведеться зверху вниз та з права наліво. Можемо побачити, що останні три натискання на клавіші оброблюються як слід (рисунок 4.1). Але слід зазначити, що якщо зажати клавішу на інших рядках може попасти земля на інший рядок, і буде неможливо відрізнити на якому рядку була натиснена клавіша. Також можемо побачити цю помилку на рисунку 4.2. Замість того аби відобразити чотири клавіші, в результаті шість.

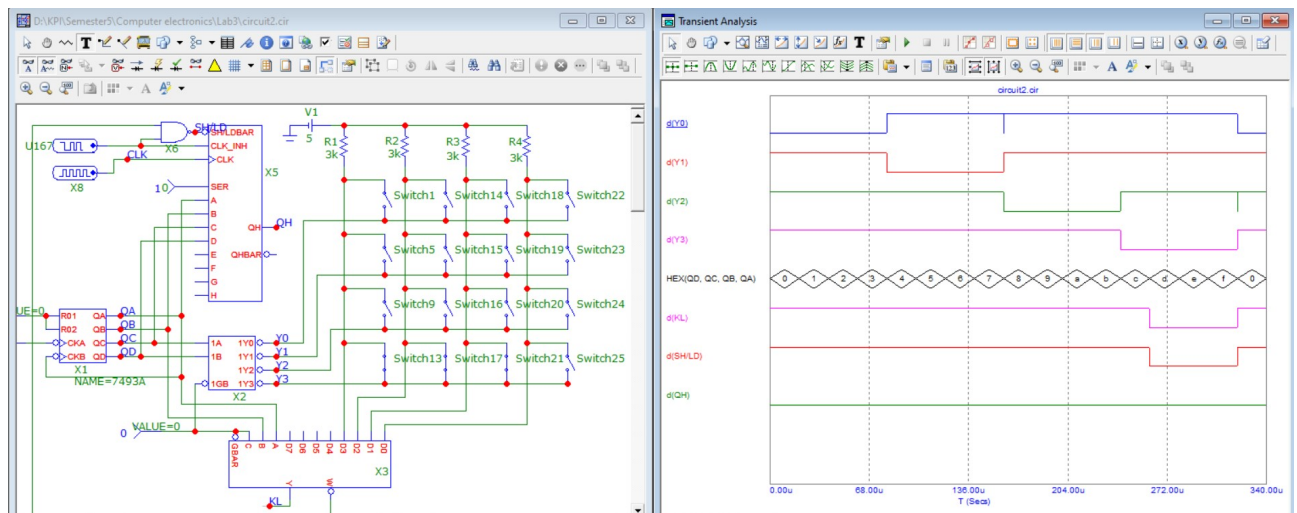


Рисунок 4.1 - Тестування матричної клавіатури 4x4

Як висновок, якщо натискаймо декілька клавіш на одному рядку, і якщо спробуємо натиснути іншу клавішу на іншому рядку при умові що на цьому стовпцю вже натиснена клавіша на іншому рядку, то клавіші спрацюють хибно, а значення всіх, буде перенесено також на цей рядок, якщо навіть не натиснені всі клавіші на цих позиціях.

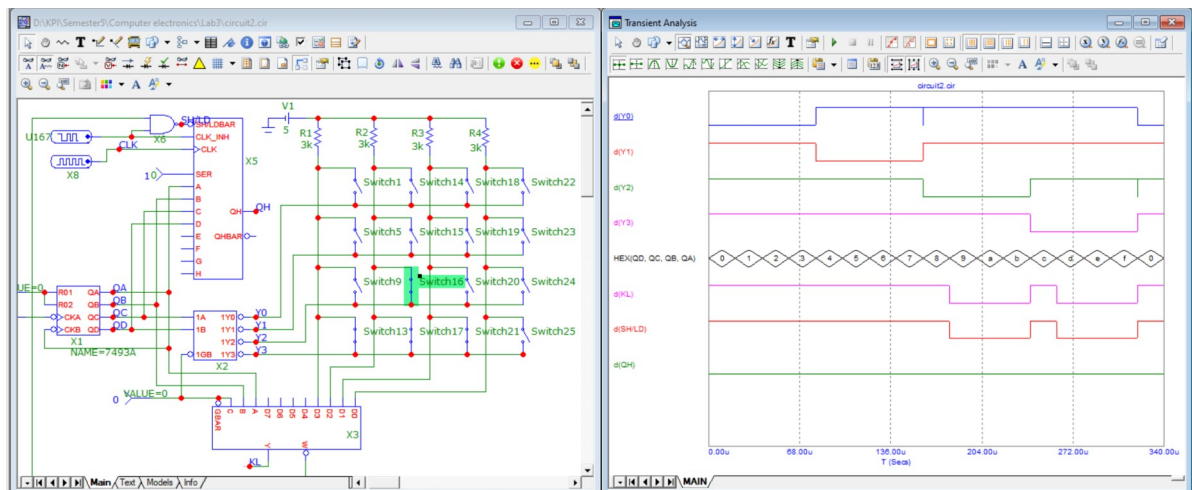


Рисунок 4.2 — Демонстрація помилкового опитування клавіш

Тепер спробуємо додати діоди до схеми та замкнути ключі як і в попередньому варіанті. На рисунку 4.3 бачимо, що опитування клавіш пройшло правильно із чотирьох було чотири спрацювання (попередня помилка була виправлена).

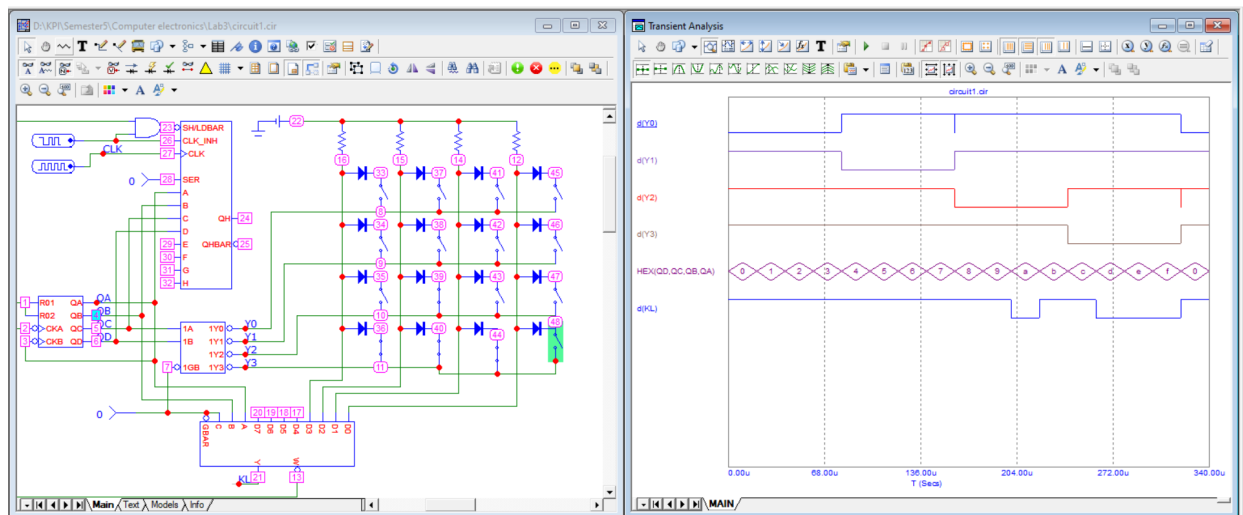
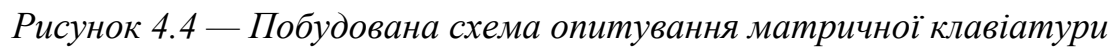


Рисунок 4.3 — Демонстрація правильного опитування клавіш

Перейдемо до реалізації матричної клавіатури в програмі Altium CircuitMaker. На побудовані схемі (рисунок 4.4) можна побачити зліва лічильник, який переходить на наступну ітерацію в залежності сигналу KCLK. Далі сигнали переходять до дешифраторів. Схема побудована таким чином, що для виведення восьми бітів замість чотирьох із дешифраторів, використано два дешифратори, за допомогою одного біту із лічильника кожні чотири ітерації відбувається почергове вимкнення одного із дешифраторів. Тобто, врешті-

Справа на схемі видно, інший лічильник, мультиплексер та регістр зсуву. Після кожного вимикання дешифратора подається сигнал на інший лічильник. Якщо, клавіша була натиснута регістр зсуву запам'ятає номер клавіші.



5. РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРА ЦИФРИ

Для розробки цифрового індикатора для плати, про моделюємо цифровий індикатор в програмі *Micro-Cap*. Подамо на ключі сигнали так, аби отримати цифру „2“ (рисунок 5.1). Діаграму сигналів можна побачити на рисунку 5.2.

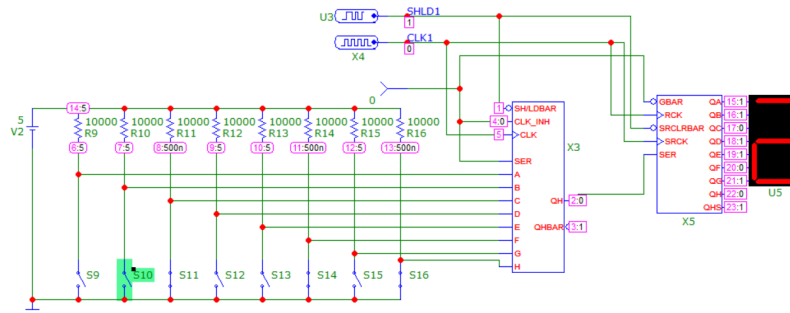


Рисунок 5.1 — Симуляція „2“ на 7-сегментному дисплеї

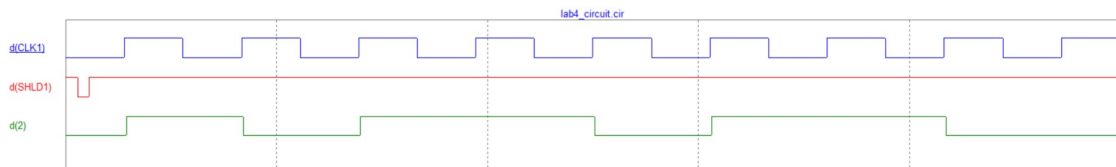


Рисунок 5.2 — Діаграма сигналів під час симуляції „2“

Тепер зробимо ті самі ж дія, але для цифри „3“ (рисунок 5.3, рисунок 5.4).

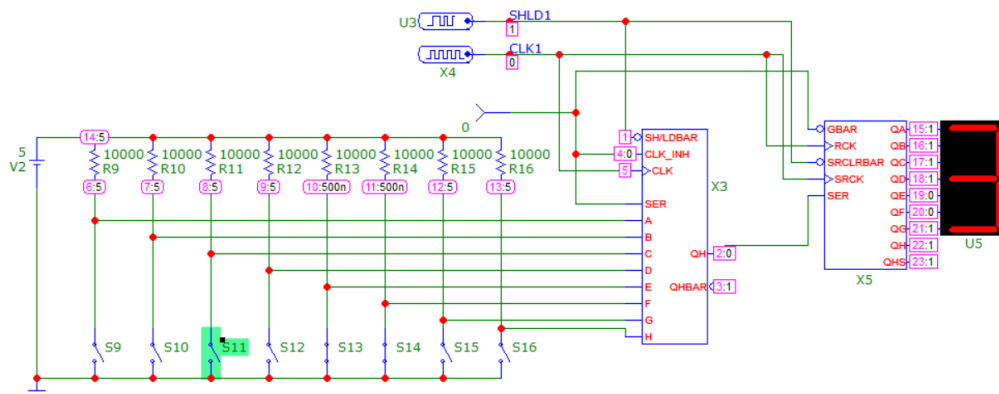


Рисунок 5.3 — Симуляція „2“ на 7-сегментному дисплеї

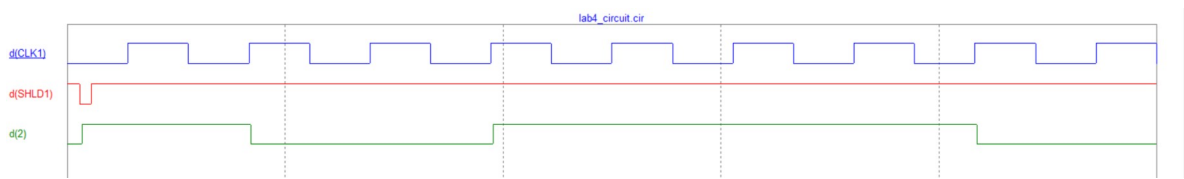


Рисунок 5.4 — Діаграма сигналів під час симуляції „3“

Після симуляції 7 сегментного дисплею, можемо переходити для його реалізації на платі. Спочатку перевіримо допустимі струми на регістрі зсуву (рисунок 5.5) [4]. Також перевіримо необхідний струм для світіння 7 сегментного дисплею (рисунок 5.6) [5]. Максимальний струм індикатора не перевищує струм у 74НС595.

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
I _O	output current	V _O = -0.5 V to (V _{CC} + 0.5 V)			
		pin Q7S	-	±25	mA
		pins Qn	-	±35	mA

Рисунок 5.5 — Струми на регістрі зсуву

If - Forward Current:	50 mA	☐
-----------------------	-------	--------------------------

Рисунок 5.6 — Прямий струм для 7-сегментного дисплея

Щодо резистору всередині індикатора, інформація не була знайдена в документації та щодо опору індикатора не було нічого написано. Отже, опір для резистору обрахуємо за такою формулою 5.1.

$$R = \frac{V_{supply} - V_f}{I_f} = \frac{5 - 1,8}{10 \cdot 10^{-3}} = 320 \text{ Ом} \rightarrow 330 \text{ Ом} (5.1)$$

Для більш швидкого та зручного розміщення чотирьох індикаторів, створимо новий схемний файл та спроектуємо логічну частину (рисунок 5.7), яка буде керувати за відображення одної цифри. В основному цифровому файлі додамо цю схему використовуючи символний аркуш (рисунок 5.8).

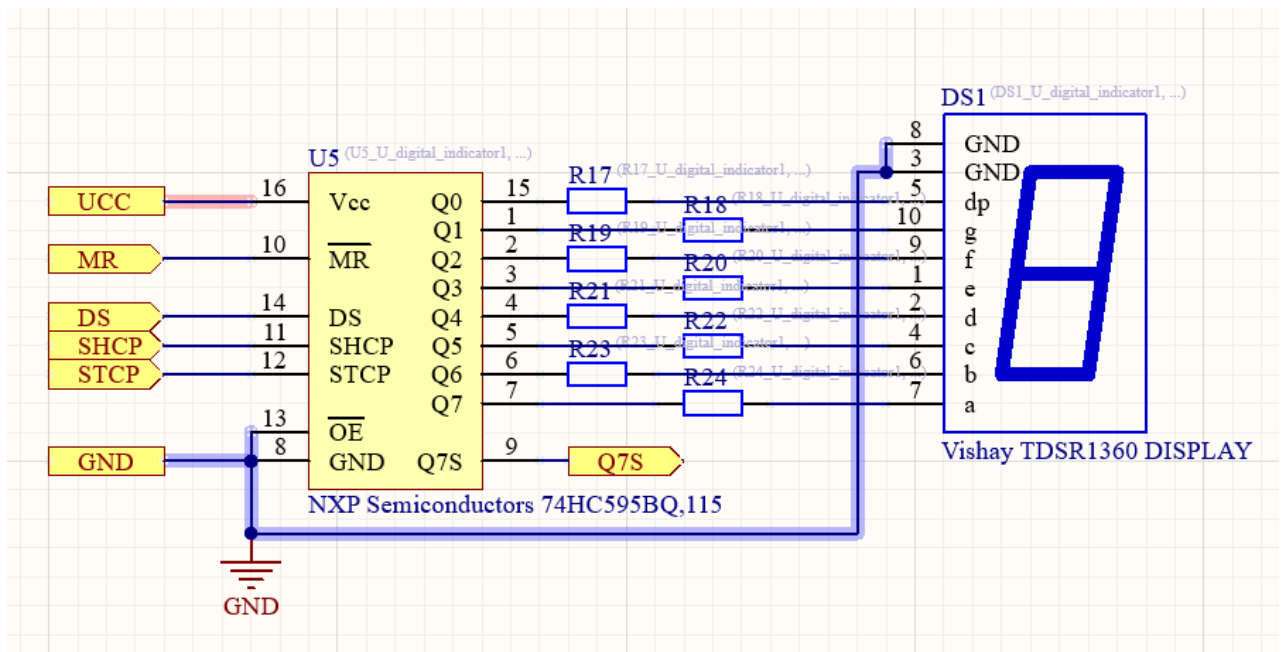


Рисунок 5.7 — Символ аркушу для 7-сегментного дисплею

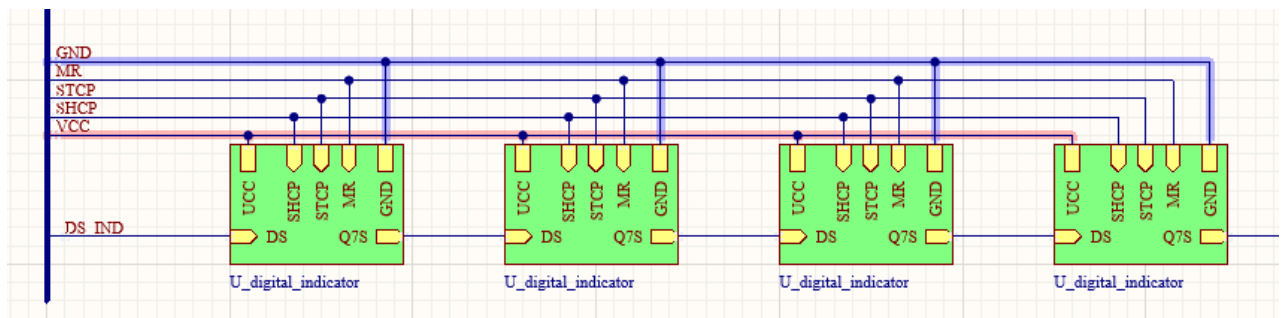


Рисунок 5.8 — Розміщення 7-сегментних дисплеїв згідно варіанту

6. МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

Для проектування ЦАП на друкованій платі, промодельюємо ЦАП в програмі *Micro-Cap*. На рисунку 6.1, можна побачити, що біти подаються паралельно на ЦАП, які згодом перетворюються на аналоговий сигнал, величина якого зображена на схемі. Діаграма сигналів схеми зображена на рисунку 6.2.

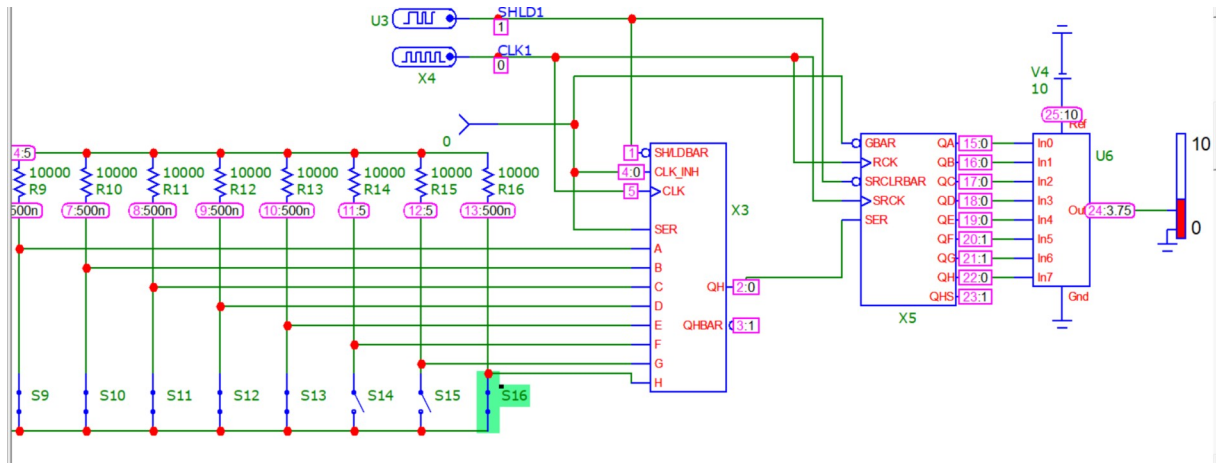


Рисунок 6.1 — Моделювання цифро-аналогового перетворювача

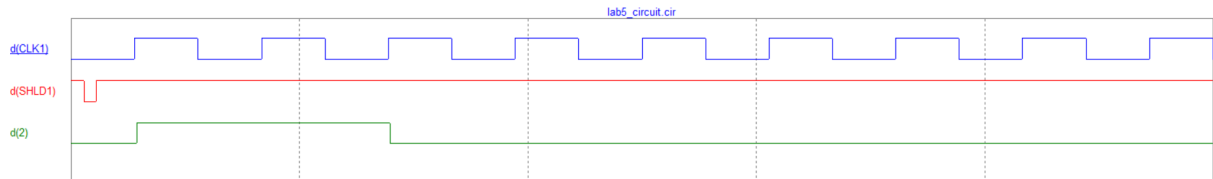


Рисунок 6.2 — Діаграма сигналів ЦАП

Далі обираємо справжній ЦАП, який розмістимо на друкованій платі. Це буде 10-розрядний ЦАП, якого основний опис зображений на рисунку 6.3. Також на цьому рисунку зображена мікросхема та її виводи по їх номерам. На рисунку 6.4 можна побачити всі контакти вибраного цифро-аналогового перетворювача та для чого ці контакти можуть використовуватися.

TLV5604
2.7-V TO 5.5-V 10-BIT 3- μ S QUADRUPLE DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
WITH POWER DOWN

SLAS176B – DECEMBER 1997 – REVISED JULY 2002

- Four 10-Bit D/A Converters
- Programmable Settling Time of 3 μ s or 9 μ s Typ
- TMS320, (Q)SPI™, and Microwire™ Compatible Serial Interface
- Internal Power-On Reset
- Low Power Consumption:
5.5 mW, Slow Mode – 5-V Supply
3.3 mW, Slow Mode – 3-V Supply
- Reference Input Buffers
- Voltage Output Range . . . 2 $\times$ the Reference Input Voltage
- Monotonic Over Temperature
- Dual 2.7-V to 5.5-V Supply (Separate Digital and Analog Supplies)

- Hardware Power Down (10 nA)
- Software Power Down (10 nA)
- Simultaneous Update

applications

- Battery Powered Test Instruments
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Industrial Process Controls
- Machine and Motion Control Devices
- Communications
- Arbitrary Waveform Generation

description

The TLV5604 is a quadruple 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a flexible 4-wire serial interface. The 4-wire serial interface allows glueless interface to TMS320, SPI, QSPI, and Microwire serial ports. The TLV5604 is programmed with a 16-bit serial word comprised of a DAC address, individual DAC control bits, and a 10-bit DAC value.

The device has provision for two supplies: one digital supply for the serial interface (via pins DV_{DD} and DGND), and one for the DACs, reference buffers and output buffers (via pins AV_{DD} and AGND). Each supply is independent of the other, and can be any value between 2.7 V and 5.5 V. The dual supplies allow a typical application where the DAC will be controlled via a microprocessor operating on a 3-V supply (also used on pins DV_{DD} and DGND), with the DACs operating on a 5-V supply. Of course, the digital and analog supplies can be tied together.

The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class AB output stage to improve stability and reduce settling time. A rail-to-rail output stage and a power-down mode makes it ideal for single voltage, battery based applications. The settling time of the DAC is programmable to allow the designer to optimize speed versus power dissipation. The settling time is chosen by the control bits within the 16-bit serial input string. A high-impedance buffer is integrated on the REFINAB and REFINCD terminals to reduce the need for a low source impedance drive to the terminal. REFINAB and REFINCD allow DACs A and B to have a different reference voltage than DACs C and D.

The device, implemented with a CMOS process, is available in 16-terminal SOIC and TSSOP packages. The TLV5604C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5604I is characterized for operation from –40°C to 85°C.

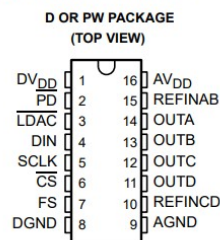


Рисунок 6.3 — Основний опис вибраного ЦАП

TLV5604
2.7-V TO 5.5-V 10-BIT 3- μ S QUADRUPLE DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
WITH POWER DOWN

SLAS176B – DECEMBER 1997 – REVISED JULY 2002

Terminal Functions

TERMINAL NAME	NO.	I/O	DESCRIPTION
AGND	9		Analog ground
AVDD	16		Analog supply
$\overline{CS}$	6	I	Chip select. This terminal is active low.
DGND	8		Digital ground
DIN	4	I	Serial data input
DVDD	1		Digital supply
FS	7	I	Frame sync input. The falling edge of the frame sync pulse indicates the start of a serial data frame shifted out to the TLV5604.
$\overline{PD}$	2	I	Power-down pin. Powers down all DACs (overriding their individual power down settings), and all output stages. This terminal is active low.
$\overline{LDAC}$	3	I	Load DAC. When the $\overline{LDAC}$ signal is high, no DAC output updates occur when the input digital data is read into the serial interface. The DAC outputs are only updated when $\overline{LDAC}$ is low.
REFINAB	15	I	Voltage reference input for DACs A and B.
REFINCD	10	I	Voltage reference input for DACs C and D.
SCLK	5	I	Serial Clock input
OUTA	14	O	DAC A output
OUTB	13	O	DAC B output
OUTC	12	O	DAC C output
OUTD	11	O	DAC D output

Рисунок 6.4 — Опис використання виводів вибраного ЦАП

Спочатку перетворимо напругу із 5 вольт до 3 вольт за умови якщо є нуль на порті SS1, SS2,.... Завдяки логічній функції I, перетворювач напруг може бути ввімкнений або вимкнений.

Далі підключаємо виходи відповідно інформації в „Data sheets“. Вхід FS вимагає додати ще декілька мікросхем, аби поділити частоту на 40, та при 40 скинути лічильник і почати рахунок спочатку, тому будемо скидати значення обох лічильників якщо відповідні біти „1“.

В решті-решт у вибраному ЦАП є виходи для чотирьох аналогових напруг, тобто додамо сигналів для вибору мікросхеми (slave select) на один менше ніж у прикладі курсової роботи.

Результат проектування цього етапу зображений на рисунку 6.5.

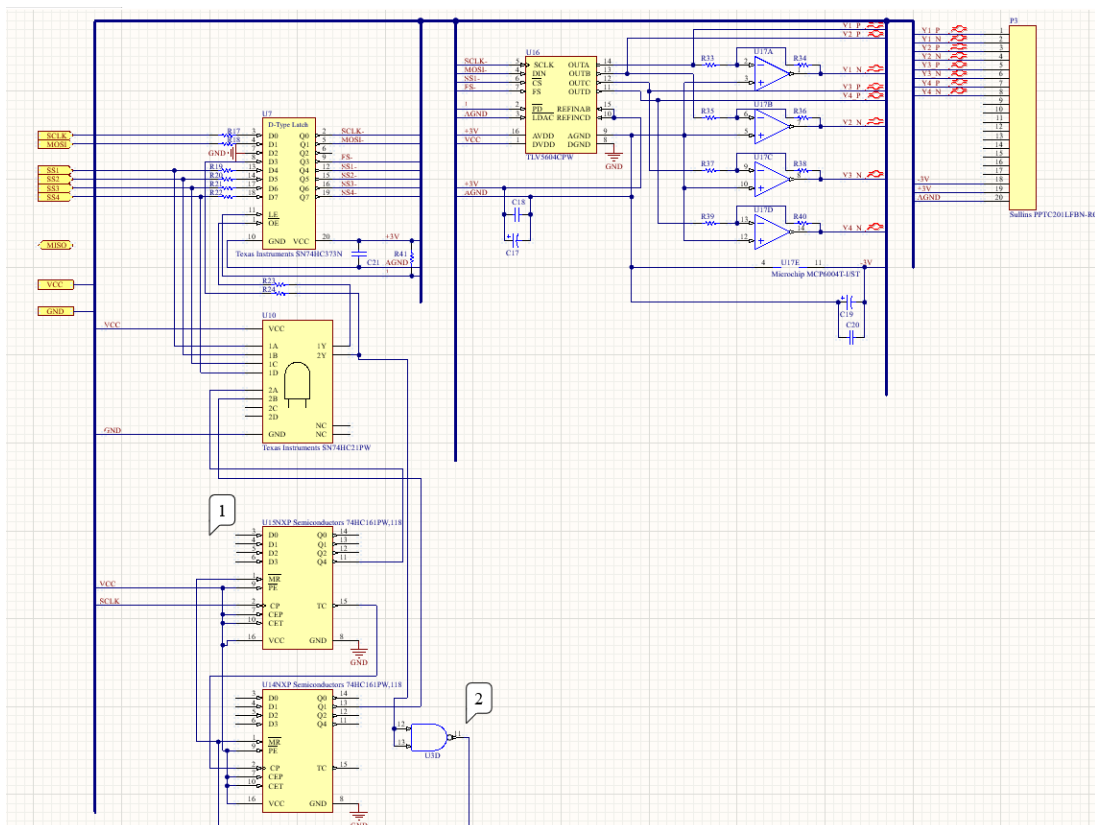


Рисунок 6.5 — Проектування схеми з використанням ЦАП

7. МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

Перейдемо до проектування аналого-цифрового перетворювача. Спочатку зробимо симуляцію його роботи в програмі *Micro-Cap* (рисунок 7.1). Для цього підключимо опорну опорну та аналоговий сигнал, який хочемо перетворювати в цифровий код. Після отримання послідовного, перетворимо його в послідовний, використовуючи регістр зсуву. Діаграму сигналів схеми можна побачити на рисунку 7.2.

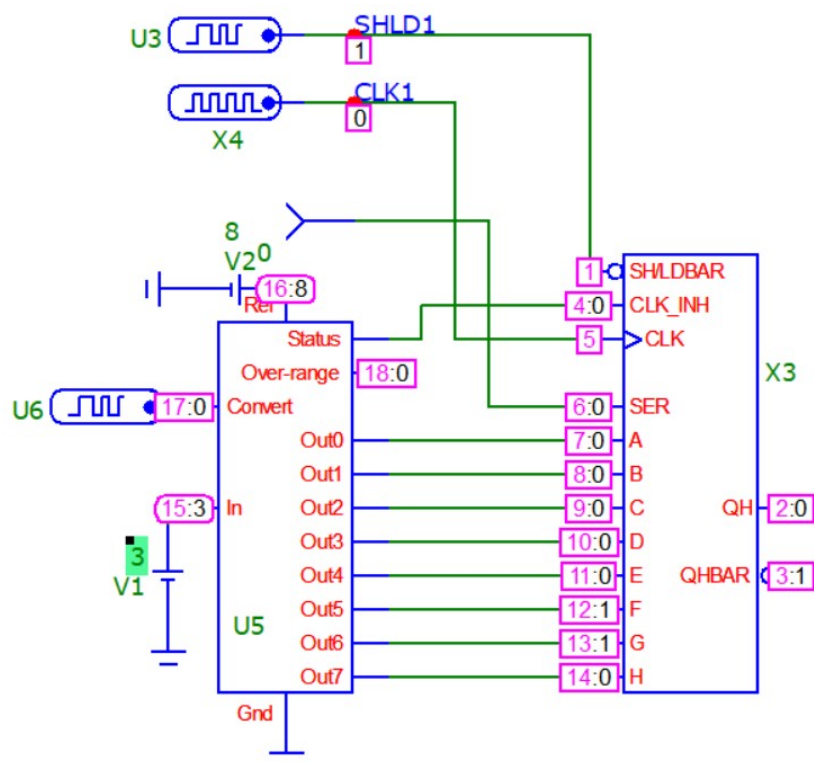


Рисунок 7.1 — Підключення АЦП з вхідною напругою 3В

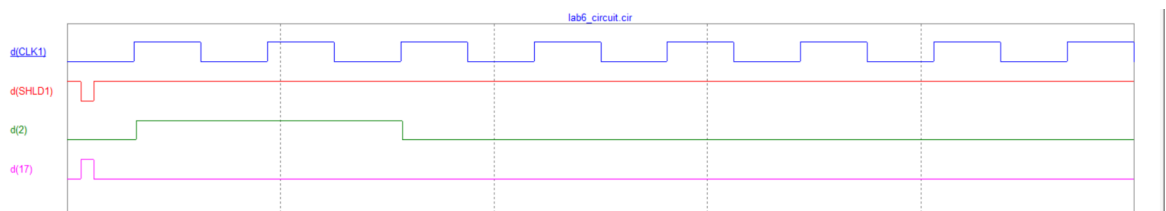


Рисунок 7.2 — Часові характеристики для 3В

На попередніх малюнках, було зображено аналоговий сигнал та діаграму для 3 вольт. Тепер візьмемо аналоговий сигнал з напругою 5 вольт. Схему із підключення 3 вольт до АЦП можна побачити на рисунку 7.3. Діаграма часових характеристик для цієї напруги зображена на рисунку 7.4.

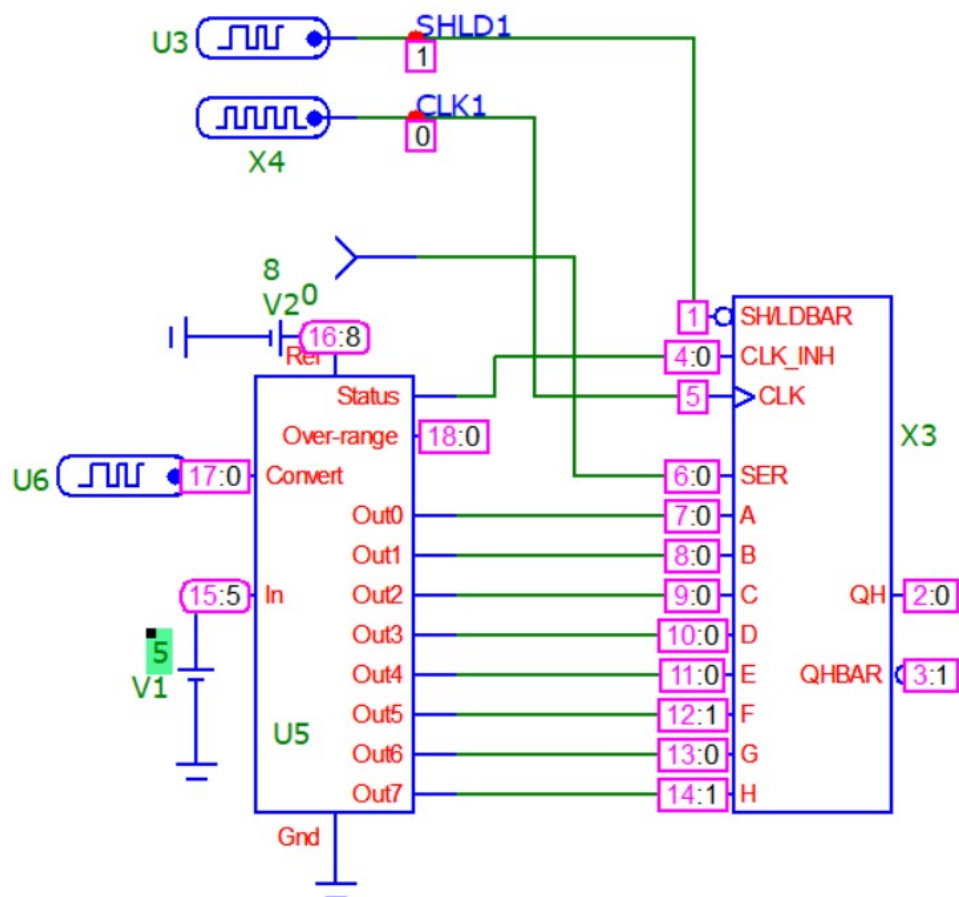


Рисунок 7.3 — Підключення АЦП з вхідною напругою 5В

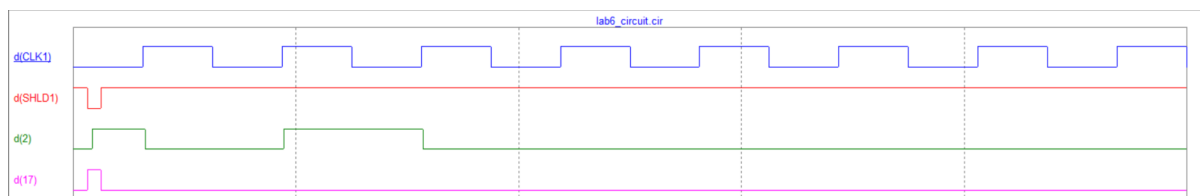


Рисунок 7.4 — Часові характеристики для 5В

Тепер перейдемо до ознайомлення із характеристиками із АЦП, який розмістимо на друковану плату. По-перше, маємо схему, яку повинні підключити до виходу результату (рисунок 7.5). По-друге, маємо діаграму сигналів послідовного інтерфейсу (рисунок 7.6). По-третє, на рисунку 7.7 зображено виводи мікросхеми та їх номери. І на останок, маємо назви виводів мікросхеми і пояснення щодо їх використання (рисунок 7.8).

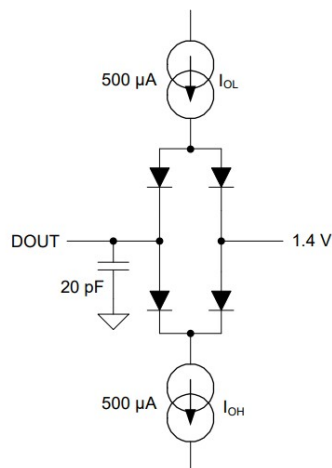


Рисунок 7.5 — Схема підключення виходу результату до АЦП

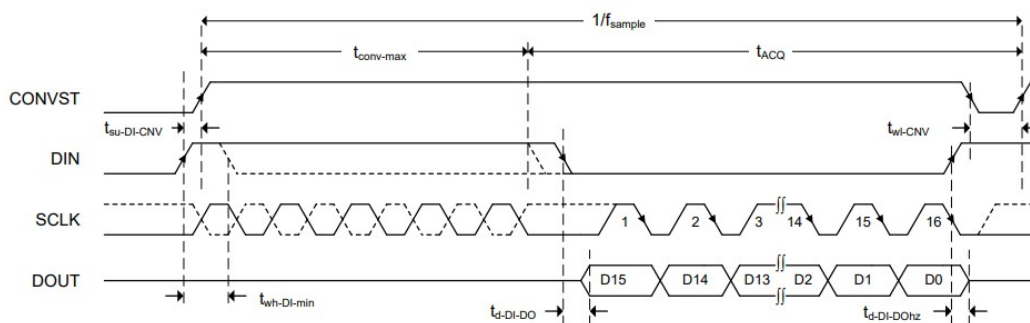


Рисунок 7.6 — Часова діаграма послідовного інтерфейсу

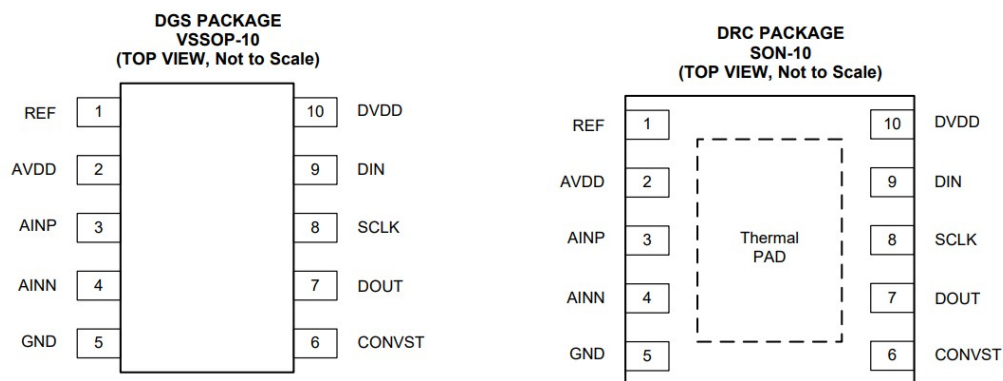


Рисунок 7.7 — Базове підключення АЦП

Для стабілізації виходу результату в АЦП, потрібно сформувати напругу та струм на певному рівні. Почнемо обрахунки із напруги. Для цього буде використовувати формулу, яка зображена на рисунку 7.9. Для знаходження опорів резисторів один встановлюємо довільним чином, інший виводиться із попередньої формули. Схема підключення регульованого стабілізатора напруги в режимі стабілізації напруги зображена на рисунку 7.10.

PIN ASSIGNMENTS			
PIN NAME	PIN NUMBER	FUNCTION	DESCRIPTION
AINN	4	Analog input	Inverting analog signal input
AINP	3	Analog input	Noninverting analog signal input
AVDD	2	Analog	Analog power supply. This pin must be decoupled to GND with a 1-μF capacitor.
CONVST	6	Digital input	Convert input. This pin also functions as the $\overline{CS}$ input in 3-wire interface mode. Refer to the Description and Timing Characteristics sections for more details.
DIN	9	Digital input	Serial data input. The DIN level at the start of a conversion selects the mode of operation (such as $\overline{CS}$ or daisy-chain mode). This pin also serves as the $\overline{CS}$ input in 4-wire interface mode. Refer to the Description and Timing Characteristics sections for more details.
DOUT	7	Digital output	Serial data output
DVDD	10	Power supply	Digital interface power supply. This pin must be decoupled to GND with a 1-μF capacitor.
GND	5	Analog, digital	Device ground. Note that this pin is a common ground pin for both the analog power supply (AVDD) and digital I/O supply (DVDD). The reference return line is also internally connected to this pin.
REF	1	Analog	Positive reference input. This pin must be decoupled with a 10-μF or larger capacitor.
SCLK	8	Digital input	Clock input for serial interface. Data output (on DOUT) are synchronized with this clock.
Thermal pad	—	Thermal pad	Exposed thermal pad. Texas Instruments recommends connecting the thermal pad to the printed circuit board (PCB) ground.

Рисунок 7.8 — Опис усіх виводів АЦП

1. Voltage Regulation Mode

To generate a constant voltage:

$$V_{OUT} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ADJ} \cdot R_2$$

Where:

- V_{REF} : Reference voltage (1.25V).
- R_1 : Resistor between OUT and ADJ pins.
- R_2 : Resistor between ADJ and ground.
- I_{ADJ} : Small current through the ADJ pin (typically ~50μA, negligible for most designs).

Рисунок 7.9 — Обрахунки опорів для регульовано регулятора напруги(LM317)

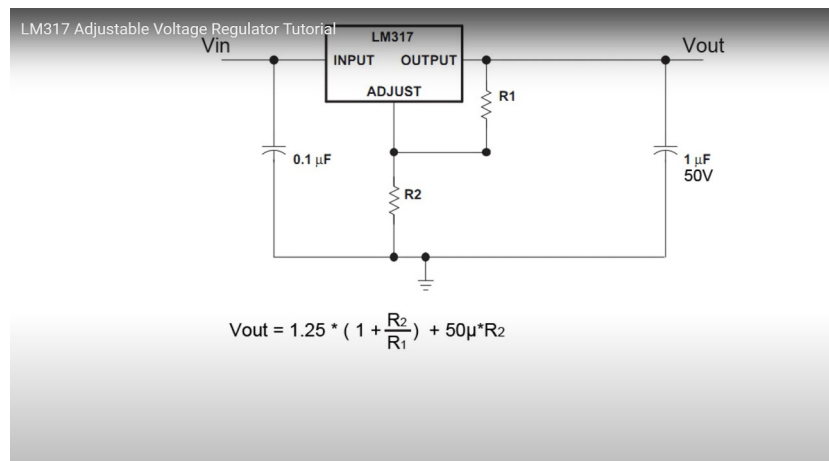


Рисунок 7.10 — Скріншот відео YouTube щодо підключення резистора в режимі стабілізації напруги для LM317

Тому використовуючи схему та формулу, що були наведені зверху, отримуємо результати, які зображені на рисунку 7.11.

$1.25 \left(1 + \frac{2200}{R_1} \right) + 50 \cdot 10^{-6} \cdot 2200 = 1.4$

NATURAL LANGUAGE MATH INPUT

$\frac{\square}{\square}$ $\square^\square$ $\sqrt{\square}$ $\sqrt[n]{\square}$ $\frac{d}{d\square}$ $\frac{d^2}{d^2\square}$ $\int \square$ $\int \square^\square$ $\sum \square$ $\lim_{\square \rightarrow \square}$ $[\square, \square, \square]$ $\begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}$

Input

$$1.25 \left(1 + \frac{2200}{R_1} \right) + \frac{50 \times 2200}{10^6} = 1.4$$

Result

$$1.25 \left(\frac{2200}{R_1} + 1 \right) + \frac{11}{100} = 1.4$$

Alternate form assuming R_1 is real

$$\frac{68750.}{R_1} = 1$$

Expanded forms Step-by-step solution

$$1.36 + \frac{2750}{R_1} = 1.4$$

$$\frac{1}{R_1} = 0.0000145455$$

Alternate form

$$\frac{1.36 (R_1 + 2022.06)}{R_1} = 1.4$$

Alternate form assuming R_1 is positive

$$R_1 = 68750.$$

Рисунок 7.11 — Обчислення значень опорів для стабілізації напруги до 1.4В

Як стабілізувати напругу вже знаємо, тому перейдемо до того як стабілізувати струм. Для цього використаємо той ж самий регульований стабілізатор напруги, але вже в іншому режим — стабілізації струму. На рисунку 7.12 можна побачити схему підключення та приклад обрахунку опору резистору для стабілізації струму. Використовуючи цей приклад, знайдемо необхідний резистор для стабілізації струму на необхідному рівні. Розрахунки зображені на рисунку 7.13.

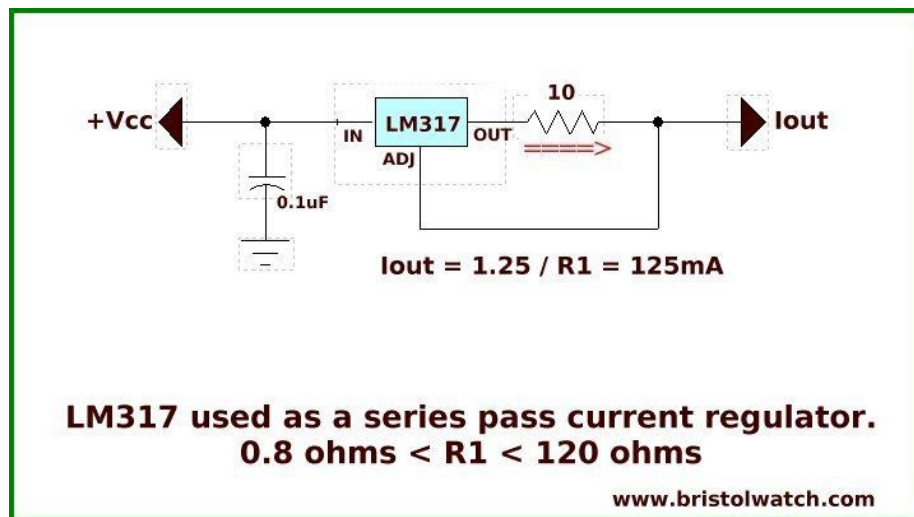


Рисунок 7.12— Метод подальших обрахунків для стабілізації струму

Input: $\frac{1.25}{R_1} = 500 \cdot 10^{-6}$

Result: $\frac{1.25}{R_1} = \frac{1}{2000}$

Alternate forms assuming R_1 is real

$\frac{2500}{R_1} = 1$

$\frac{1.25}{R_1} + 0 = \frac{1}{2000}$

Alternate form

$R_1 = 2500$

Рисунок 7.13 — Обрахунок опору для LM317 в режимі стабілізації струму 500мкА

Отже можемо підбити підсумки щодо розробленої логічної схеми (рисунок 7.14 та рисунок 7.15).

По-перше в роботів використовувався 16 бітовий АЦП, в якому як в інший аналогових схемах живлення +3В та потребує розв'язуючі конденсатори для стабілізації живлення.

По-друге, схема стабілізації виходу Dout (вихід результату АЦП) потребує подавати на ділянки схеми певне конкретне значення напруги та струму для цього використовувався LM317 (регульований регулятор напруги). Для струму та напруги було доданий свій регульований регулятор напруги. Способи обрахунків елементів схеми стабілізації було пояснено раніше. Для отримання струму протилежного знаку використовувалися операційні підсилювачі в інвертному режимі. Використання саме одного стабілізатора напруги та одного стабілізатора струму для двох виходів Dout, пояснюється тим, що регульовані регулятори напруги мають зворотний зв'язок стабілізації свого стану, а оскільки вони були розраховані на певну напругу та струм, то зі збільшенням або зменшення навантаження їхні значення повинні залишатися незмінними(від'ємний зворотній зв'язок).

По-третє, оскільки в LM317, напруга вирівнювання сягає 1.25В, тому діоди були вибрані з більшою напругою ніж 1.25В.

І на останок, було перетворено MISO із 3В до 5В та подано на відповідний порт, який спрацьовує коли кристал вибраний.

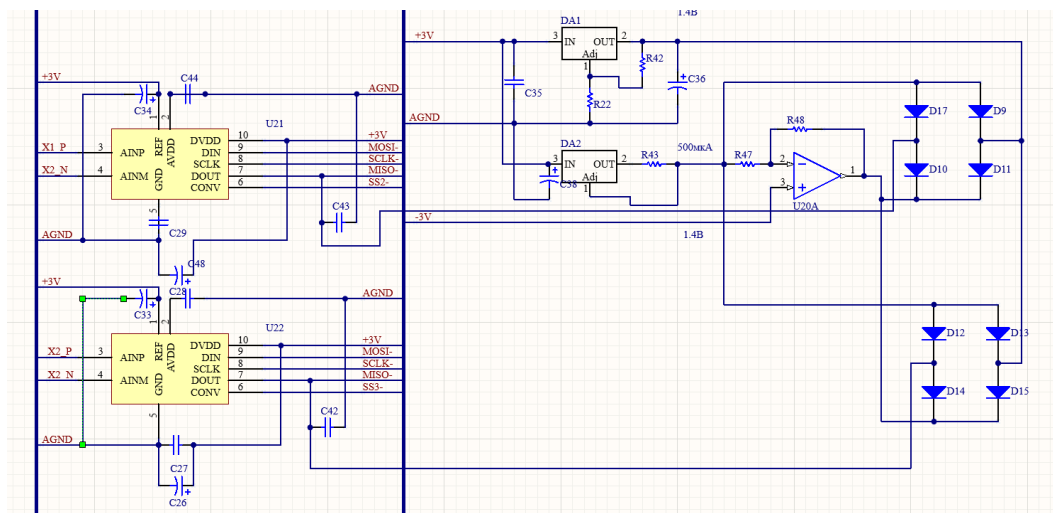


Рисунок 7.14 — Перша частина схеми виконаної роботи по АЦП

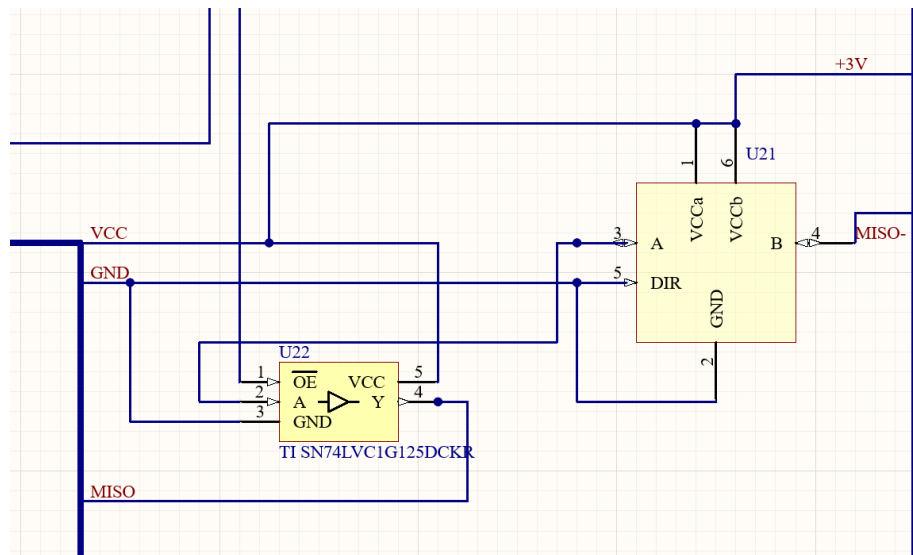


Рисунок 7.15— Друга частина схеми виконаної роботи по АЦП

8. РОЗРОБКА І МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМИ АНАЛОГОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Перейдемо до розробки аналогових обчислень, для цього промодельємо аналогові обчислення в програмі (обчислення формули $Z = -0,15 \cdot X1 + 0,25 \cdot X2 + -0,11 \cdot Y1 + -0,18 \cdot Y2$) *Micro-Cap* (рисунок 8.1).

Для цього були використанні підсилювачі у двох режимах: в режимі віднімання та режимі додавання. Перший режим, використовується для входів $X1$ та $X2$ – перетворює сигнал диференційної пари на позитивний сигнал; щодо входів $Y1$ та $Y2$ вони не використовують операційний підсилювач в режимі віднімання, оскільки вони генеруються на платі та вплив на них завад незначний. Другий режим, використовувався для додавання напруг і в подальшому інвертування. Схема побудована таким чином, аби спочатку додати позитивні коефіцієнти, для того щоб на наступному кроці можна було додати всі від’ємні коефіцієнти та інвертовані коефіцієнти з подальшою інверсією. І в самому кінці відбувалася інверсія сигналу для формування диференційної пари Z . Деякі деталі зображені на рисунку. Наприклад, спосіб обчислення резисторів та обчислення теоретичної вихідної напруги описані в текстових блоках. Після обчислення опору були зведені до номіналів та змінений опір записувався в моделях резисторів в *Micro-Cap*.

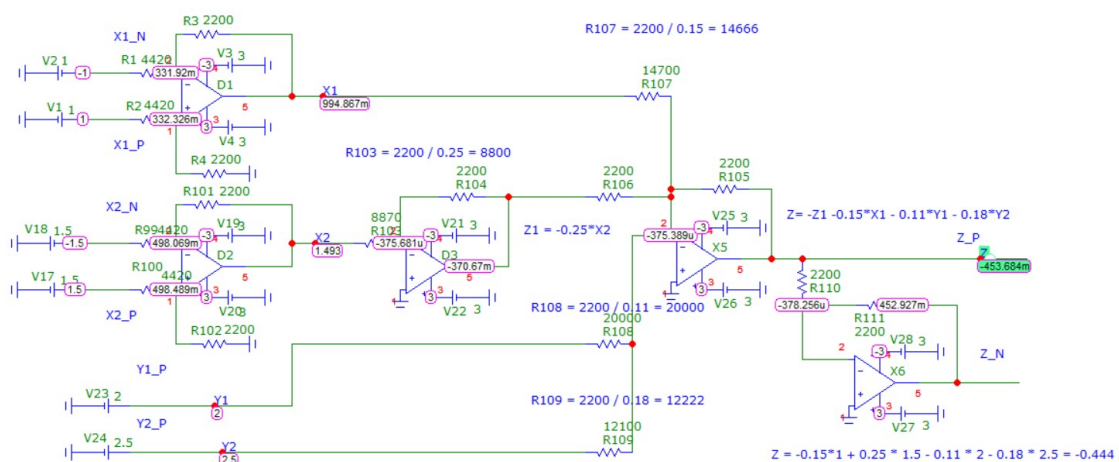


Рисунок 8.1 — Моделювання аналогових обчислень в *Micro-Cap*

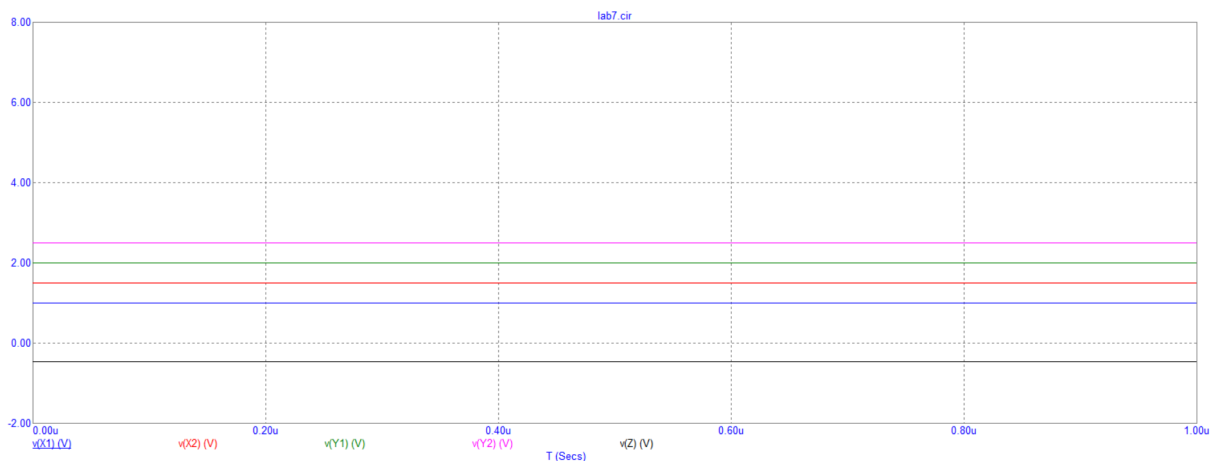
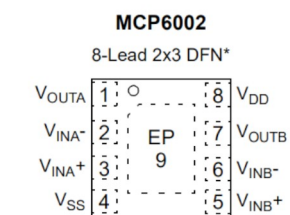


Рисунок 8.2 — Часові діаграми сигналів попередньої схеми

Далі оберемо операційні підсилювачі, що будемо використовувати на друкованій платі, інформація про них є на рисунку 8.3. Далі перенесемо попередньо розроблену схему програми Micro-Cap на логічну схему Altium CircuitMaker (рисунок 8.4).



Features

- Available in 5-Lead SC-70 and 5-Lead SOT-23 Packages
- Gain Bandwidth Product: 1 MHz (typical)
- Rail-to-Rail Input/Output
- Supply Voltage: 1.8V to 6.0V
- Supply Current: $I_Q = 100 \mu A$ (typical)
- Phase Margin: 90° (typical)
- Temperature Range:
 - Industrial: -40°C to +85°C
 - Extended: -40°C to +125°C
- Available in Single, Dual and Quad Packages

Description

The Microchip Technology Inc. MCP6001/2/4 family of operational amplifiers (op amps) is specifically designed for general purpose applications. This family has a 1 MHz Gain Bandwidth Product (GBWP) and 90° phase margin (typical). It also maintains a 45° phase margin (typical) with a 500 pF capacitive load. This family operates from a single-supply voltage as low as 1.8V, while drawing 100 μA (typical) quiescent current. Additionally, the MCP6001/2/4 supports rail-to-rail input and output swing, with a Common-mode input voltage range of $V_{DD} + 300 \text{ mV}$ to $V_{SS} - 300 \text{ mV}$. This family of op amps is designed with Microchip's advanced CMOS process.

The MCP6001/2/4 family is available in the industrial and extended temperature ranges, with a power supply range of 1.8V to 6.0V.

Рисунок 8.3 — Інформація про використаний операційний підсилювач

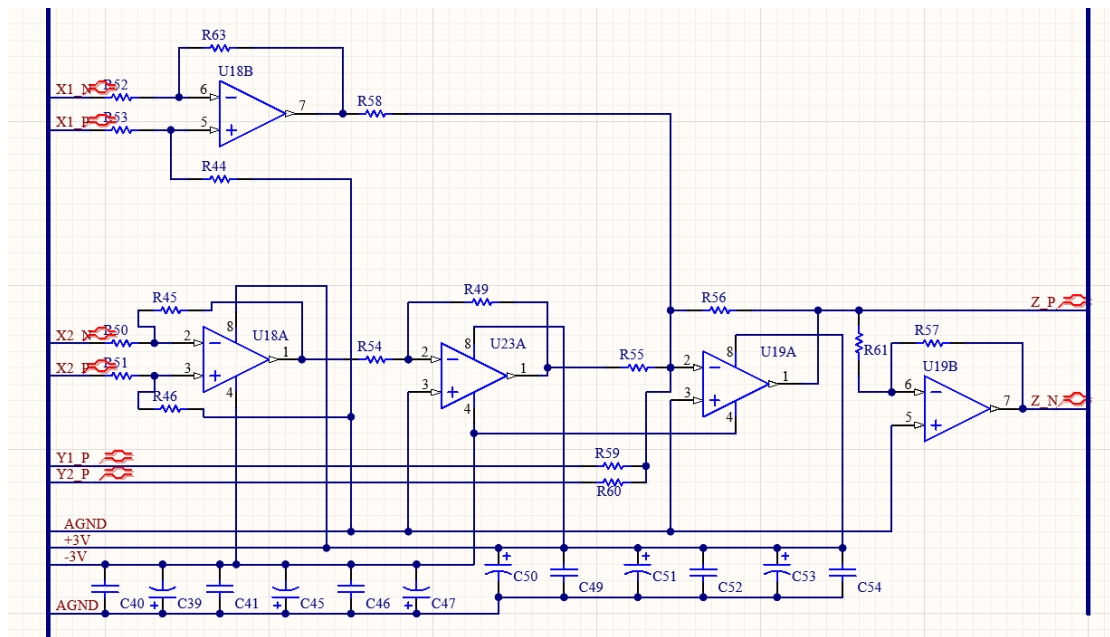


Рисунок 8.4 — Проектування аналогових обчислень на друкованій платі

9. РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ

А тепер нарешті перейдемо до проектування друкованої плати та розміщення всіх компонентів із логічних схем. Спочатку з налаштуємо 4 шари друкованої плати та отвори між шарами (рисунки 9.1). Також налаштуємо розміри для диференціальних пар (рисунки 9.2) для забезпечення необхідного хвильового опору.

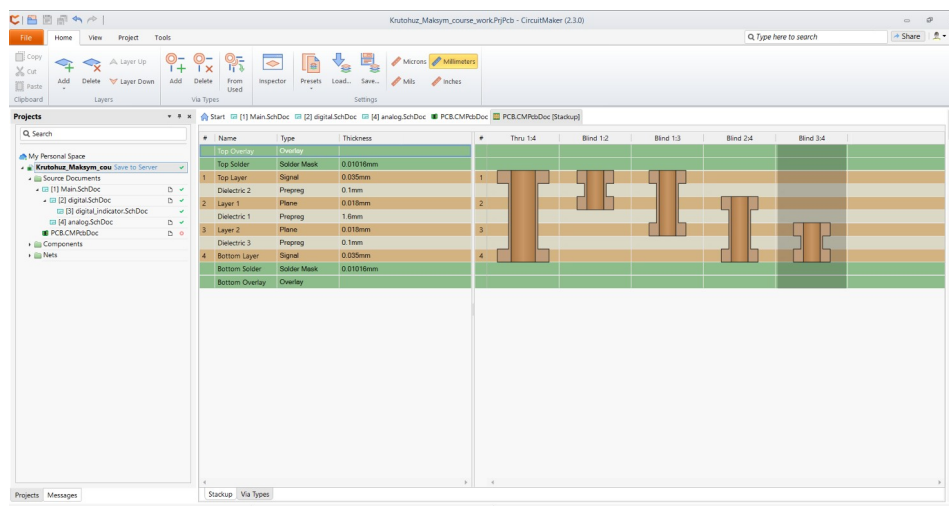


Рисунок 9.1 — Проектування шарів у друкованій платі

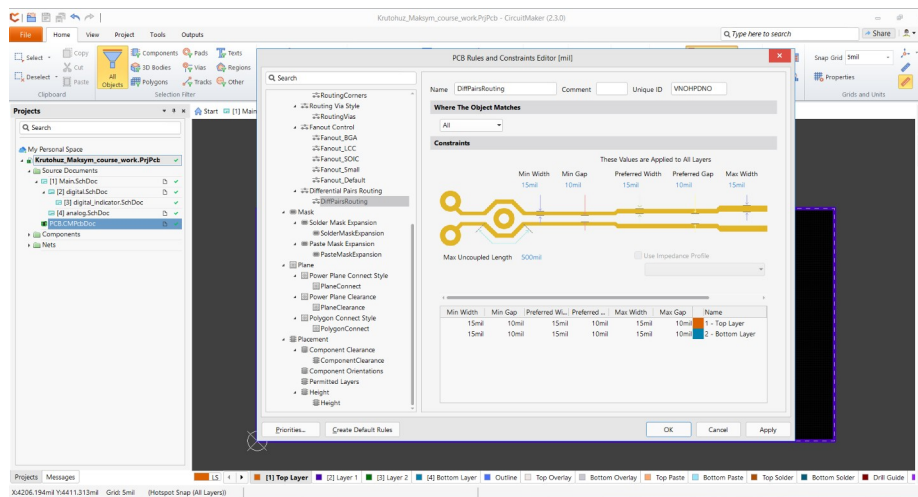


Рисунок 9.2 — Налаштування правил диференціальних пар

Тепер імпортуємо всі компоненти у файл друкованої плати, використовуючи кнопку імпортувати зміни. Після перевірки коректності змін, вони розміщуються біля плати автоматично (рисунки 9.3). Далі розмістимо їх на платі, розміщуючи біля кожної мікросхеми розв'язуючий конденсатор для стабілізації напруги в неї (рисунки 9.4).

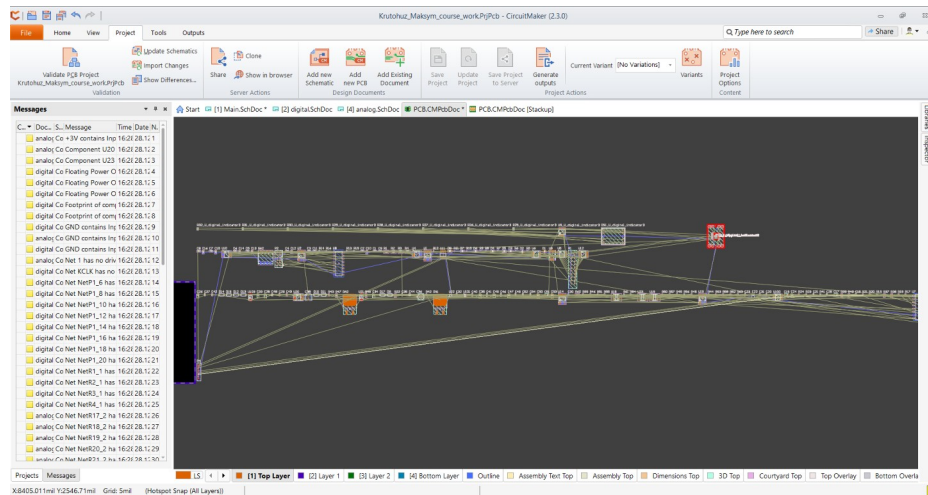


Рисунок 9.3 — Імпортування логічних компонентів на плату

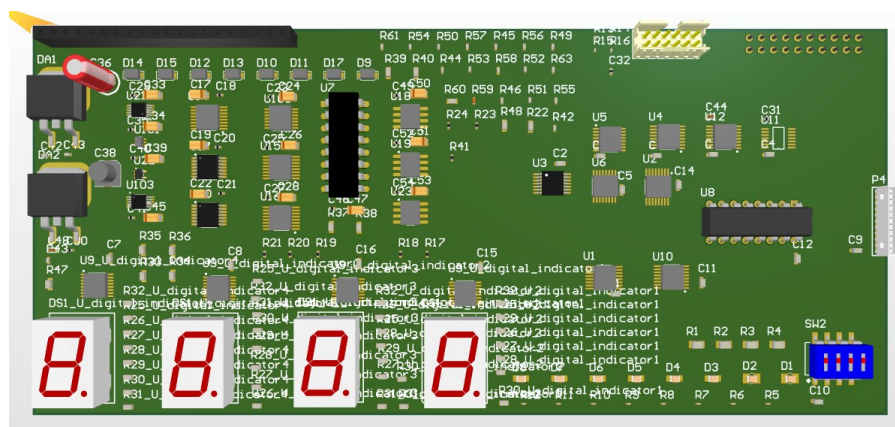


Рисунок 9.4 — Розміщення компонентів на платі із розв'язуючими конденсаторами

Також прийнемо до уваги, що компоненти аналогової та цифрової схеми, розмістимо острівцями (рисунок 9.5). Диференційні пари будемо проводити поруч один до одного (рисунок 9.6).

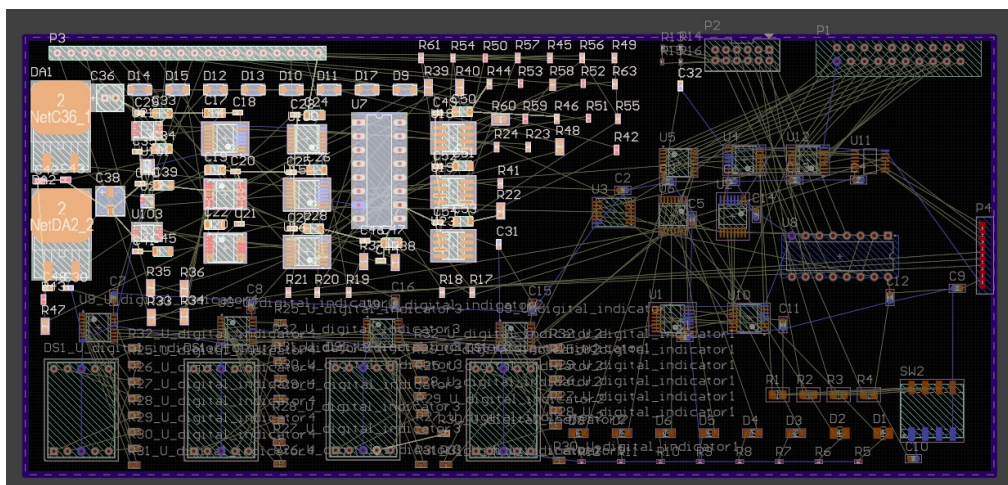


Рисунок 9.5 — Розміщення елементів аналогової схеми в окремій частині плати

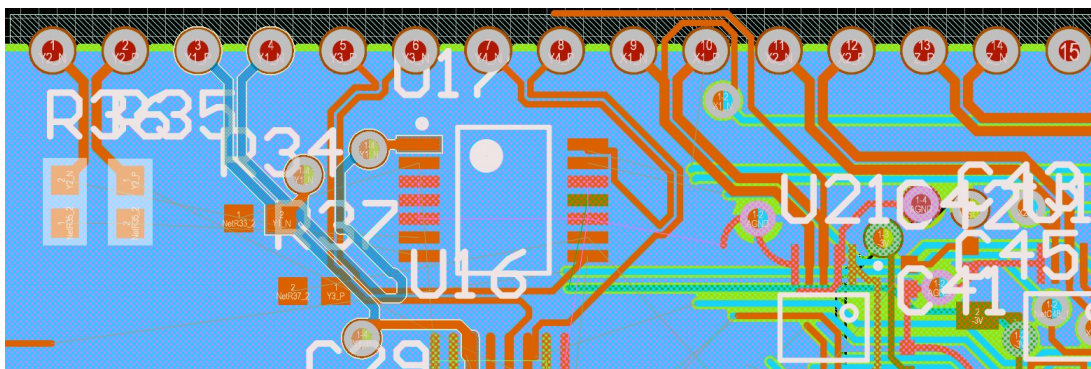


Рисунок 9.6 — Прокладання диференційний пар

Тепер перейдемо до прокладання полігонів землі (рисунок 9.7) та живлення (9.8) на 2-ому та 3-ому шарах відповідно. Звернемо увагу на те, що прокладемо їх островцями на місцях де вони найбільше зустрічаються на друкованій платі.

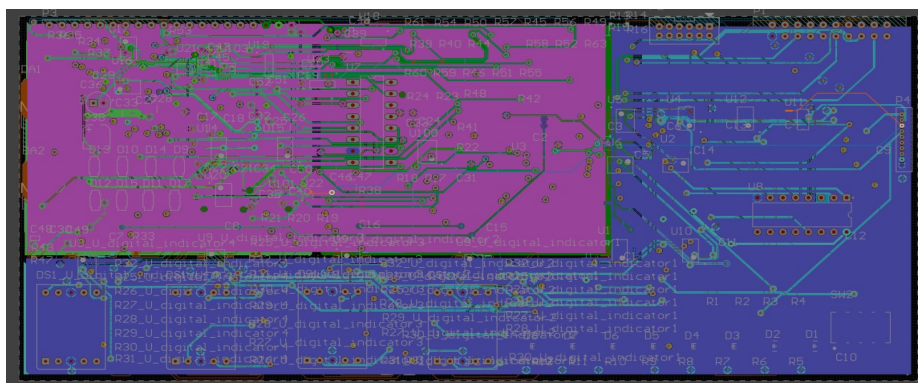


Рисунок 9.7 — Прокладання полігонів землі та з'єднання їх за допомогою короткого провідничка

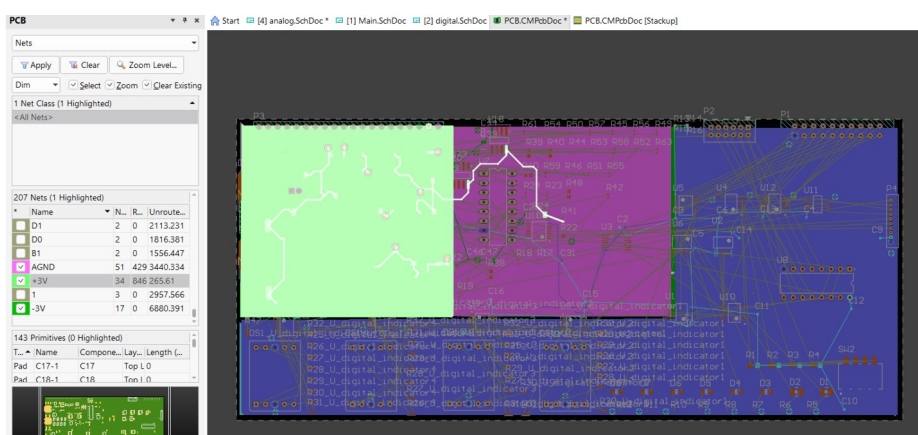


Рисунок 9.8 — Прокладання полігонів живлення

Наступним кроком, з'єднаємо аналогову землю та цифрову землю маленьким провідничком (рисунок 9.9), аби унеможливити появу зворотних струмів. Також проведемо швидкісні провідники вздовж цього з'єднання для

забезпечення найменшого хвильового опору на великих частотах. Для виправлення помилки короткого замикання між провідниками аналогової землі та цифрової землі додамо додаткове правило дизайну (рисунок 9.10).

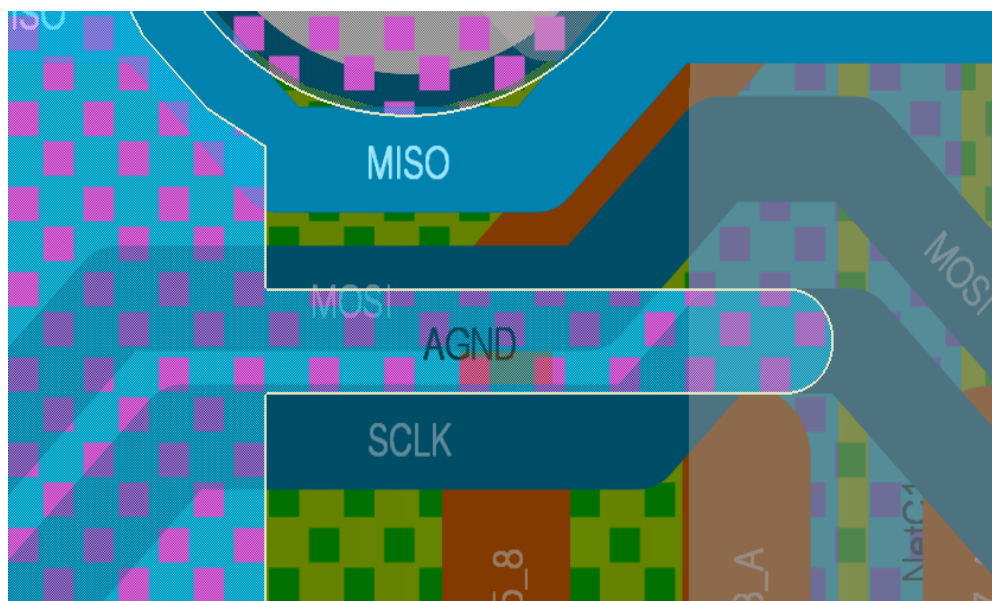


Рисунок 9.9 — Прокладання швидкісних провідників паралельно двом земель вздовж маленького провідничка, що з'єднує їх

Name Comment Unique ID

Where The First Object Matches

Net

Where The Second Object Matches

Net

Constraints

Allow Short Circuit ☒

Рисунок 9.10 — Виправлення помилки щодо короткого замикання двох земель

Після прокладання важливих провідників вручну, далі за допомогою автоматичного трасування прокладемо інші провідники, які не проведуться проведемо вручну.

Отже після всіх маніпуляцій над друкованої плати отримуємо результат, який зображений на рисунку 9.11.

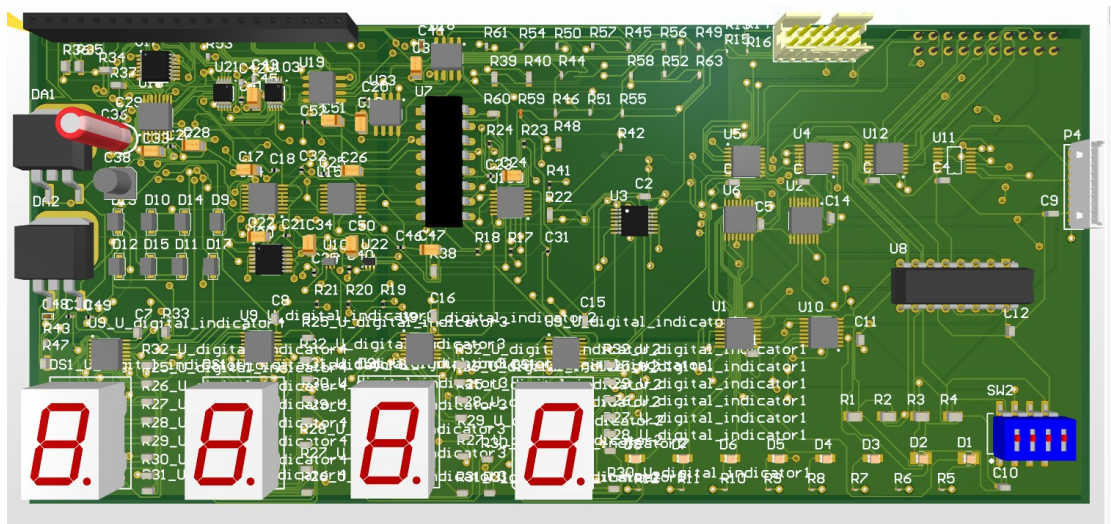


Рисунок 11 — Фінальний результат проектування друкованої плати

ВИСНОВКИ

В даній роботі концентрувалися на таких речах: шина SPI, ЦАП, АЦП, аналогові обчислення, використання матричною клавіатури, використання 7-сегментного дисплею і врешті-решт розміщення всіх компонентів та розробка друкованою плати.

Технологія SPI допомагає економити кількість проводів. Наприклад, можна передати сигнал по одному проводі, а потім кожний контакт підключити до світлодіоду, і будемо мати повний контроль над усіма світлодіодами.

Вивід інформації на світлодіод здійснювалося за допомогою шини SPI, вибір світлодіодів ретельно обирався: струм в світлодіодах для світіння потрібен був трішки перебільшувати необхідний для світіння. Причина цьому, якщо світлодіод світиться опір його зменшується та він ще нагрівається, що може спричинити його збій. Також, потрібно звертати на клімат в якому цей світлодіод буде працювати, наприклад в країнах із жарким кліматом, світлодіод має більший ризик, що він вийде із ладу.

Перейдемо до аналізу матричної клавіатури. Для розробки використовували метод, який допомагає зменшити кількість контактів: замість проведення провідника до кожного рядка, можна опитувати клавіатуру по рядкам, що може зменшити кількість проводів, особливо для великої матричної клавіатури. Слід звернути увагу, що при множинному опитування клавіш, якщо не підключити діоди біля кожної клавішу можливий хибне спрацювання.

Розглянемо моделювання індикатора цифри. По-перше, тут використовувалася технологія SPI і після запису в регістру, інформація переходить в регістр-защіпку, що дозволяє нівелювати миготіння світлодіодних сегментів, що сприймається легше оком людини.

І нарешті поговоримо щодо ЦАП. Оскільки наші комп'ютери цифрові і якщо необхідно вивести напругу, яка може змінюватися в певних межах, виникає потреба у використанні цих перетворювачів. Але якщо є потреба виведення аналогового сигналу на великі відстані, вплив на сигнал завад стає більш суттєвим, що змушує використовувати диференційні пари: сигнал в

диференційних парах передається на абсолютним значенням, а чим більша різниця між сигналами тим більший сигнал.

А тепер розглянемо АЦП. Тут схожа ситуація як із ЦАП, але навпаки і з певними зауваженнями. По-перше, вихід АЦП потребує стабілізації. В цій роботі для схеми стабілізації, використовувався регульований стабілізатор напруги: дозволяє тримати напругу або струм в певному значенні в незалежності зміни навантаження.

Також в цій роботі, використовувалися операційні підсилювачі для аналогових обчислень: додавання та віднімання. По-перше, необхідно використовувати диференційні пари, якщо є потреба передавати аналоговий сигнал на великі відстані в цьому випадку використовувалися операційні підсилювачі в режимі віднімання. По-друге, операційний підсилювач у режимі додавання інвертує сигнал на протилежний, тому потрібно це враховувати для проектування схеми обчислення якогось виразу. По-третє, в залежності від опорів резисторів, які підключені до операційних підсилювачів є змога опрацьовувати кожний сигнал із своїм коефіцієнтом.

І нарешті, перейдемо до аналізу проектування друкованої плати. По-перше для забезпечення необхідного хвильового опору диференційним пар, потрібно визначити відстань між диференційними парами та їх ширину. По-друге, для нівелювання завад в живленні необхідно підключати розв'язуючі конденсатори біля живлення кожної мікросхеми. По-третє, аналогові схеми та цифрові схеми краще розділити та розмістити на різних частинах плат. Оскільки вони використовують різні землі, розміщення їх поруч із своїм полігоном землі, може знизити кількість завад, які будуть виникати на друкованій платі. По-четверте, для унеможливлення протікання зворотних струмів по платах, з'єднаємо полігони різних земель за допомогою тонкого провідничка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Освітній сайт кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського: Вхід до сайту. Освітній сайт кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: <https://scs-kpi.pp.ua/course/view.php?id=100> (дата звернення: 02.01.2025).
2. Освітній сайт кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського: Вхід до сайту. Освітній сайт кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: <https://scs-kpi.pp.ua/course/view.php?id=100> (дата звернення: 02.01.2025).
3. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf>
4. <https://www.mouser.com/ProductDetail/Nexperia/74HC595BQ115?qs=P62ublwmbi8j5S0PfJaZ3g%3D%3D>
5. <https://www.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/TDSR1360?qs=%2Fjqivxn91cdefUhhpbnIWA%3D%3D>

ДОДАТОК А. ЕЛЕКТРОННІ СХЕМИ

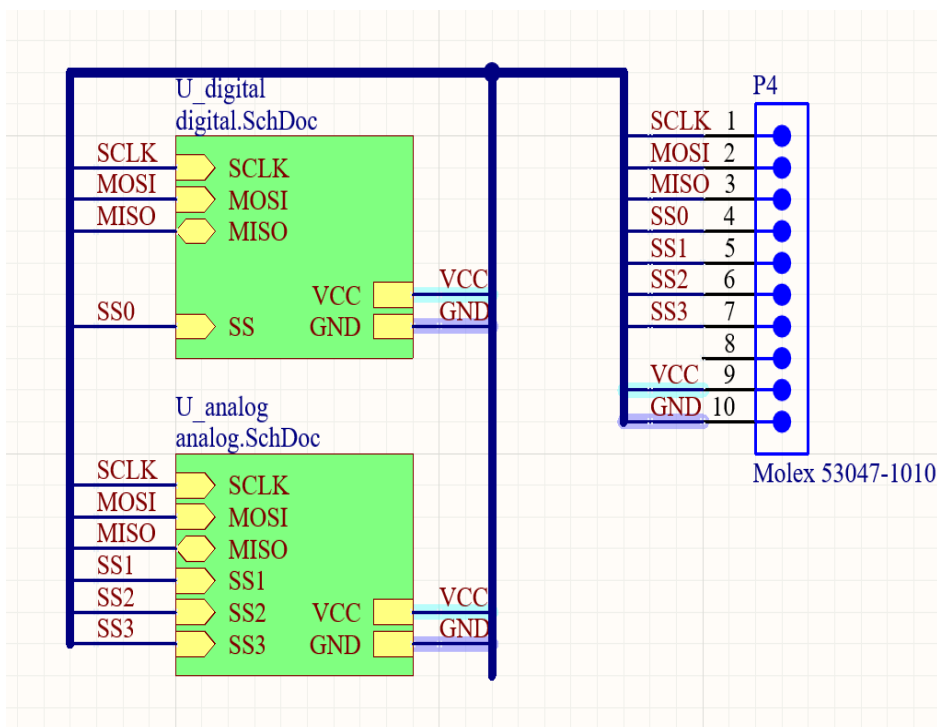


Рисунок А.1 – Загальна схема (файл Main.SchDoc)

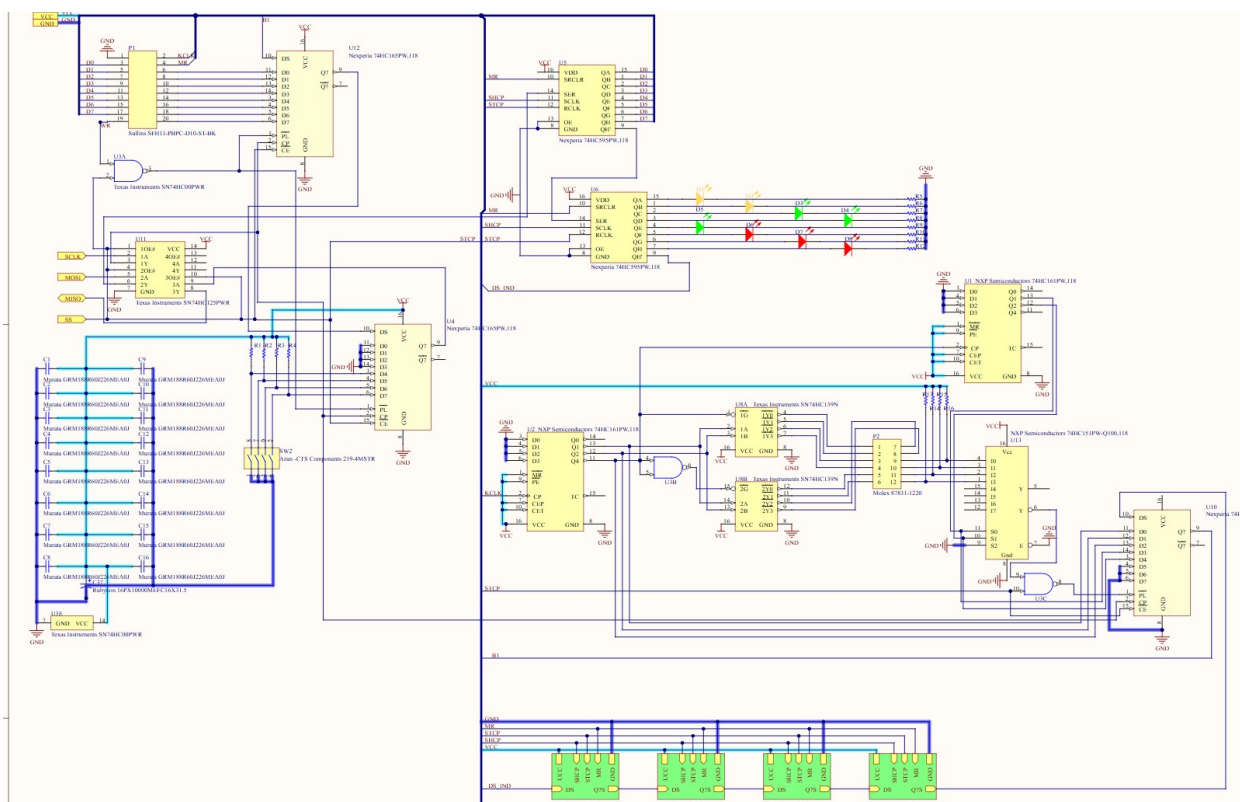


Рисунок А.2 – Цифрова схема (файл digital.SchDoc)

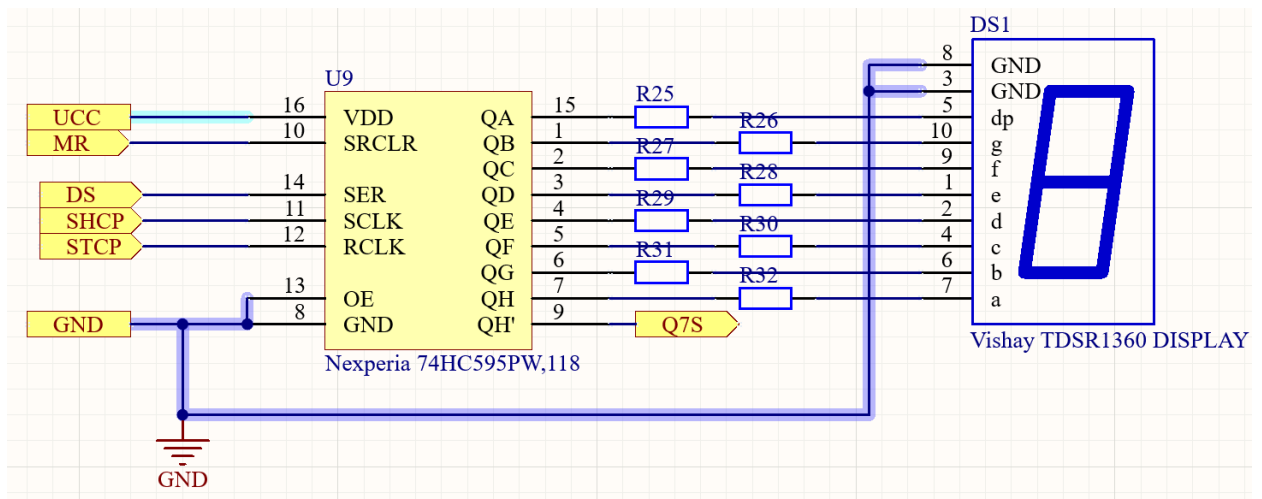
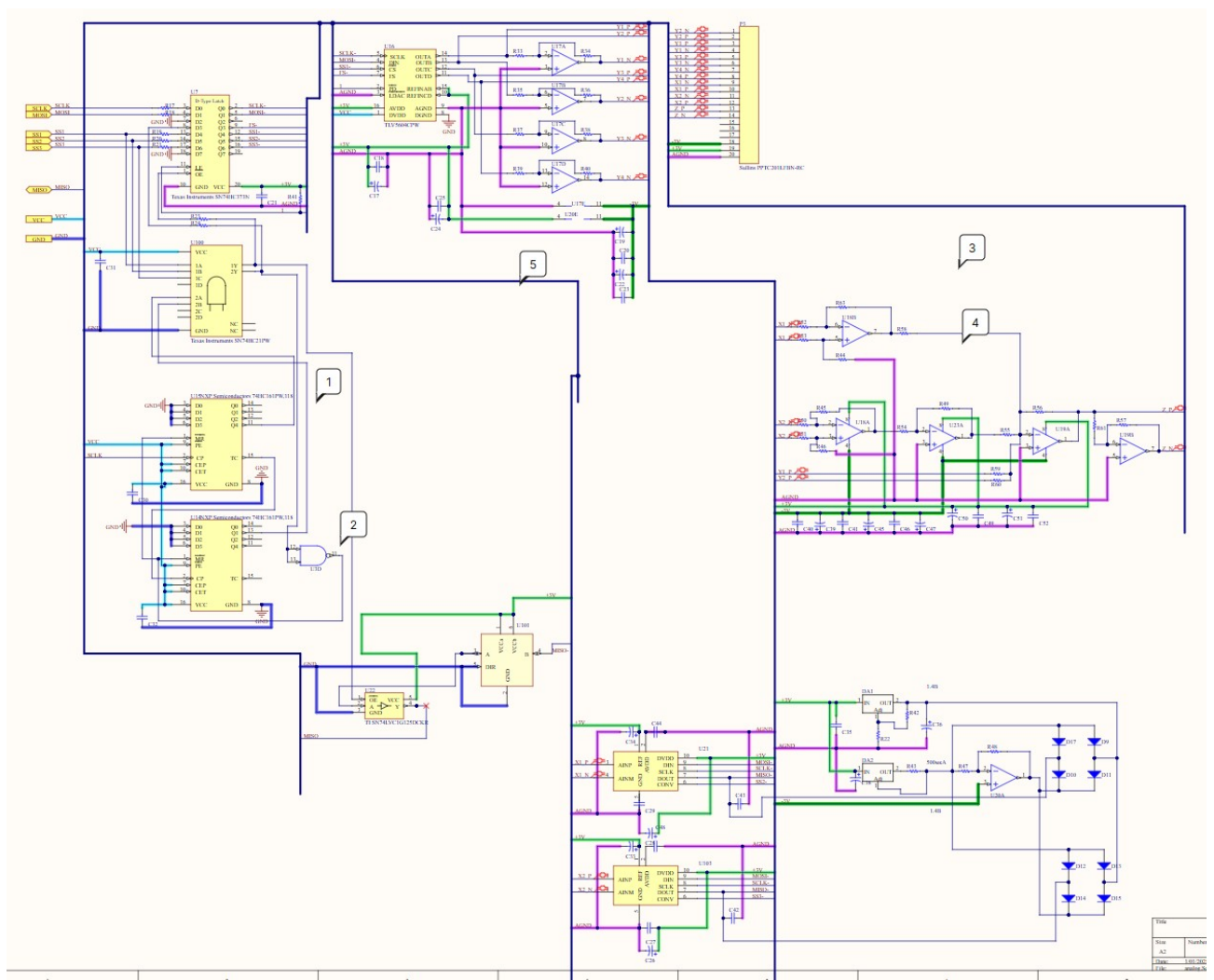


Рисунок А.3 – Схема цифрового індикатора (файл digital_indicator.SchDoc)



ДОДАТОК Б. ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ

Таблиця Б.1 – Перелік елементів

Назва	Опис	Позначення	Кількість
Murata GRM188R60J2 26MEA0J	0603 6.3 V 22 uF $\pm 20\%$ Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16	16
Kemet T491A106K010 AT	Cap Tant Solid 10uF 10V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3.8 Ohm 125C T/R	C17, C19, C22, C24, C26, C28, C33, C34, C39, C45, C47, C50, C51	13
Samsung CL05B104KP5 NNNC	CL05 Series 0.1 uF 10 V $\pm 10\%$ Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor	C18, C20, C21, C23, C25, C27, C29, C30, C31, C32, C35, C40, C41, C46, C49, C52	16
Würth Elektronik 860020672005	Aluminium Electrolytic Capacitor, WCAP-ATG5 Series, 1 F, 20%, 50 V, 5 mm, Radial Leaded	C36	1
Rubycon 16PX10000ME FC16X31.5	Cap Aluminum Lytic 10000uF 16V 20% (16 X 31.5mm) Radial 7.5mm 1950mA 2000h 105°C Bulk	C37	1
Nichicon AEC UZR1H0R1MC L1GB	Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 50volts 0.1uF 85c 4X3.9	C38	1
Murata GRM0335C1H	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC -	C42, C43	2

200JA01D	SMD/SMT 0201 20pF 50volts C0G +/-5%		
Taiyo Yuden JMK105BJ105 KV-F	Cap Ceramic 1uF 6.3V X5R 10% SMD 0402 85Â°C Paper T/R	C44, C48	2
panorami x APTD2012LSY CK	LED Uni-Color SB. Yellow 590nm 2-Pin Chip LED T/R	D1, D2	2
Kingbrig ht APTD2012LZG CK	Standard LEDs; SMD 0810 Dome Lens LED; 2.0x1.2 mm; Green; (Cut Reel)	D3, D4, D5	3
Kingbrig ht APTD2012LSU RCK	Standard LEDs; SMD 0806 Dome Lens LED; 2.0x1.2 mm; Red; (Cut Reel)	D6, D7, D8	3
ON Semiconductor ES1JFL	Diode Ultra Fast Rectifier 600V 1A 2-Pin SOD-123F T/R	D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D17	8
LM317B D2TG	Linear Voltage Regulator, Positive, Adjustable Output, 1.5 A TJ = -40° to +125°C	DA1, DA2	2
Vishay TDSR1360 DISPLAY	LED; 280 ucd (Min.) @ 1 mA; 650 nm (Typ.) @ 1 mA; 1.8 V (Typ.) @ 1 mA; 5 V;	DS1_ \$ChannelN ame, DS1_ \$ChannelName, DS1_ \$ChannelName, DS1_ \$ChannelName	4

Sullins SFH11-PBPC- D10-ST-BK	20 Position Total Dual Row 2.54 mm Pitch Straight Female Box Header	P1	1
Molex 87831-1220	Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 12 POS 2mm Solder ST Top Entry Thru- Hole Milli-Grid™ Tube	P2	1
Sullins PPTC201LFBN -RC	20 Position Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin	P3	1
Molex 53047-1010	Headers & Wire Housings VERTICAL HDR 10P	P4	1
Yageo RC0805FR-071 0KL	Res Thick Film 0805 10K Ohm 1% 0.125W(1/8W) +/-100ppm/C Epoxy Pad SMD T/R	R1, R2, R3, R4	4
Vishay Dale CRCW02011K 20FKED	Thick Film Resistors - SMD 1/20watt 1.2Kohms 1% 100ppm	R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12	8
Vishay Dale CRCW02013K 00FKED	RES SMD 3K OHM 1% 1/20W 0201	R13, R14, R15, R16	4
Yageo RC0402JR-074 K7L	Res Thick Film 1.0 x 0.5 mm 4.7K Ohm 5% 0.063W(1/16W) 100ppm/ C Molded SMD Paper T/R	R17, R18, R19, R20, R21, R23, R24, R41	8
Panasonic	Res Thick Film 0603	R22, R33, R34,	11

ERJ-S03J222V	2.2K Ohm 5% 1/10W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R	R35, R36, R37, R38, R39, R40, R47, R48	
Uniroyal 0603WAF3300 T5E	CHIP RESISTOR - SURFACE MOUNT 330OHMS ±1% 1/10W 0603 ROHS	R25_ \$ChannelName, R25_ \$ChannelName, R25_ \$ChannelName, R26_ \$ChannelName, R26_ \$ChannelName, R26_ \$ChannelName, R26_ \$ChannelName, R27_ \$ChannelName, R27_ \$ChannelName, R27_ \$ChannelName, R27_ \$ChannelName, R28_ \$ChannelName, R28_ \$ChannelName, R28_ \$ChannelName, R28_ \$ChannelName, R29_ \$ChannelName, R29_ \$ChannelName, R29_ \$ChannelName, R29_ \$ChannelName, R30_ \$ChannelName, R30_ \$ChannelName, R30_ \$ChannelName, R30_ \$ChannelName, R31_ \$ChannelName, R31_ \$ChannelName,	32

		R31_\$ChannelName, R31_\$ChannelName, R32_\$ChannelName, R32_\$ChannelName, R32_\$ChannelName, R32_\$ChannelName	
Yageo / Phycomp RC0402FR-076 8KL	RES SMD 68K OHM 1% 1/16W 0402	R42	1
Yageo / Phycomp RC0402FR-072 K4L	RES SMD 2.4K OHM 1% 1/16W 0402	R43	1
Panasonic ERJ-2RKF2201 X	Precision resistor, SMD [Panasonic Automotive & Industrial Systems] ERJ2RKF2201X Precision resistor, SMD	R44, R45, R46, R49, R55, R56, R57, R61, R63	9
Yageo / Phycomp RC0402FR-074 K42L	Thick Film Resistors - SMD 4.42K OHM 1%	R50, R51, R52, R53	4
Vishay Dale CRCW04028K 87FKED	Thick Film Resistors - SMD 1/16watt 8.87Kohms 1% 100ppm	R54	1
Panasonic ERJ-2RKF1472 X	Thick Film Resistors - SMD 0402 14.7Kohms 1% Tol	R58	1

Vishay Dale CRCW040220 K0FKED	RES SMD 20K OHM 1% 1/16W 0402	R59	1
Stackpole Electronics RMCF0603FT1 2K1	Res Thick Film 0603 12.1k Ohm 1% 1/10W ±100ppm/°C Molded SMD Paper T/R	R60	1
Arun -CTS Components 219-4MSTR	Switch DIP ON OFF SPST 4 Raised Slide 0.1A 20VDC Gull Wing 2000Cycles 2.54mm SMD T/R	SW2	1
NXP Semiconductors 74HC161PW,11 8	Counter Single 4-Bit Sync Binary UP 16-Pin TSSOP T/R	U1, U2, U14, U15	4
Texas Instruments SN74HC00PW R	74HC00 quad NAND gate TSSOP 14	U3	1
Nexperia 74HC165PW,11 8	74HC Series 6 V 8-Bit Parallel-In/Serial Out Shift Register - TSSOP-16	U4, U10, U12	3
Nexperia 74HC595PW,11 8	74HC(T)595 - 8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output latches; 3-state	U5, U6, U9_ \$ChannelName, U9_ \$ChannelName, U9_ \$ChannelName, U9_ \$ChannelName	6
Texas	Octal Transparent D-	U7	1

Instruments SN74HC373N	Type Latches With 3-State Outputs 20-PDIP -40 to 85		
Texas Instruments SN74HC139N	Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers 16- PDIP -40 to 85	U8	1
Texas Instruments SN74HC125P WR	p	U11	1
NXP Semiconductors 74HC151PW- Q100,118	Multiplexer 1-Element CMOS 8-IN 16-Pin TSSOP T/R	U13	1
TLV5604 CPW	10-Bit, 3 us Quad DAC, Serial Input, Simultaneous Update, Programmable Settling Time, Power Down, 0 to 70 degC, 16-pin SOP (PW16), Green (RoHS & no Sb/Br)	U16	1
Microchi p MCP6004T- I/ST	MCP6004 Series 6 V 1 MHz SMT Low-Power Operational Amplifier - TSSOP-14	U17, U20	2
MCP600 2-I/SN	1 MHz, Low-Power Operational Amplifier, 8-Pin SOIC, Industrial Temperature	U18, U19, U23	3
Texas Instruments ADS8867IDGS	Single Channel Single ADC SAR 100ksps 16-bit Serial 10-Pin VSSOP T/R	U21, U103	2

R			
TI SN74LVC1G12 5DCKR	Buffer/Line Driver 1- CH Non-Inverting 3-ST CMOS Medical 5-Pin SC-70 T/R	U22	1
Texas Instruments SN74HC21PW	AND Gate 2-Element 4- IN CMOS 14-Pin TSSOP Tube	U100	1
Nexperia 74LVC1T45G W,125	74LVC1T45; 74LVCH1T45 - Dual supply translating transceiver; 3-state	U101	1

ДОДАТОК В. ДРУКОВАНА ПЛАТА

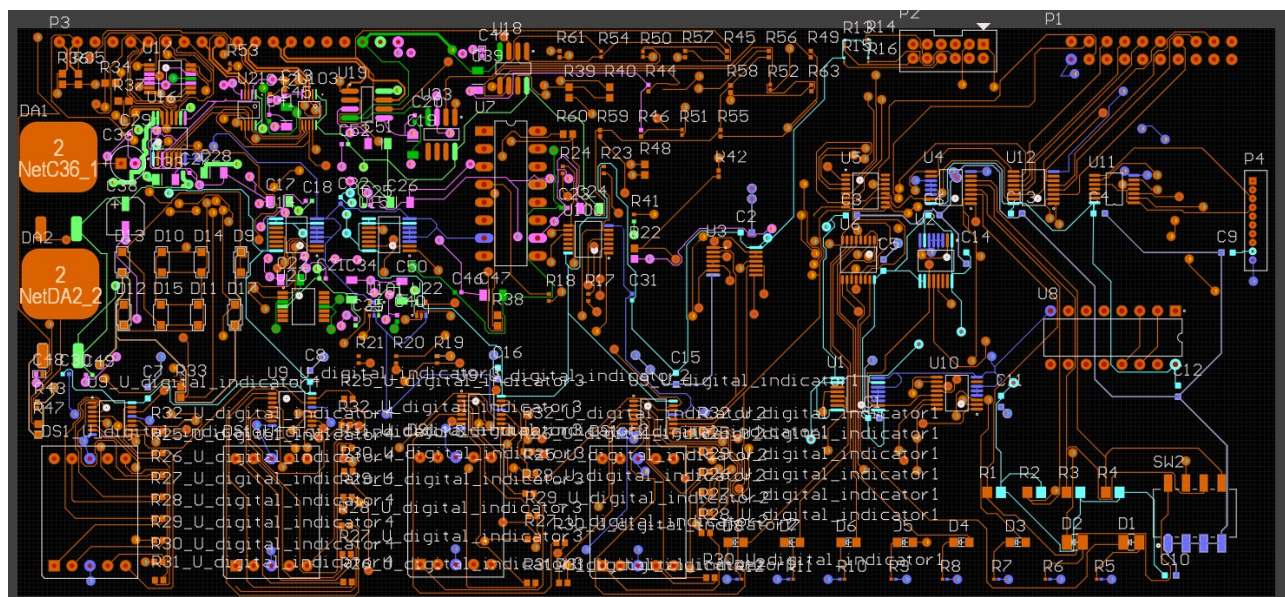


Рисунок В.1 – Друкована плата, шар Top Layer

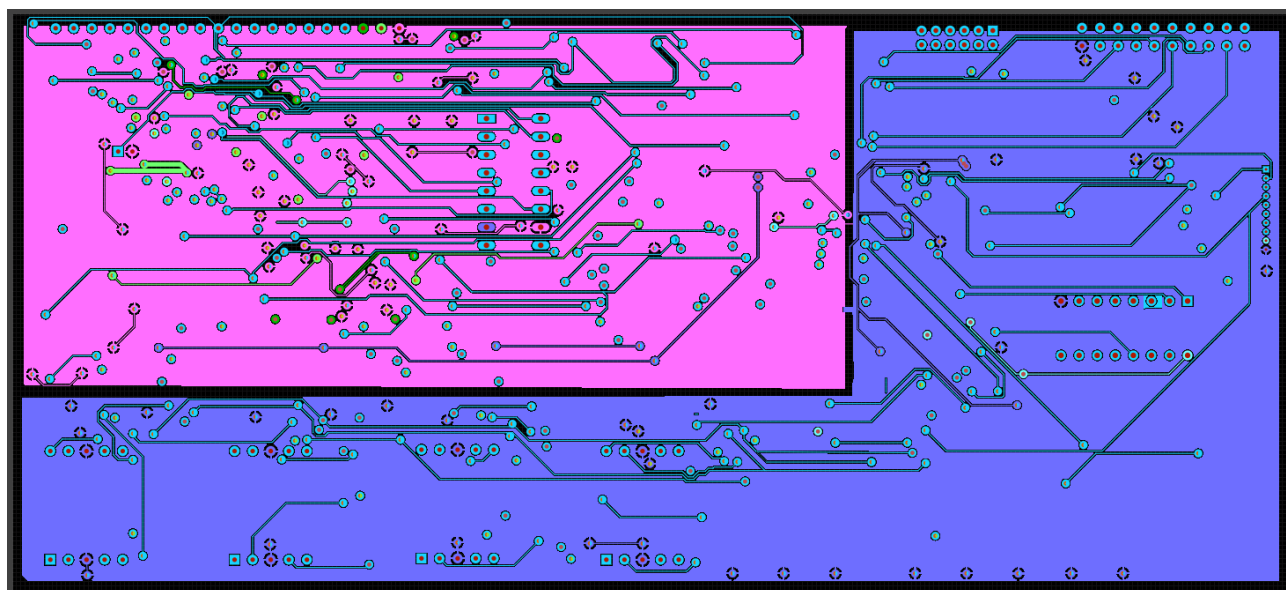


Рисунок В.2 – Друкована плата, шар Layer 1

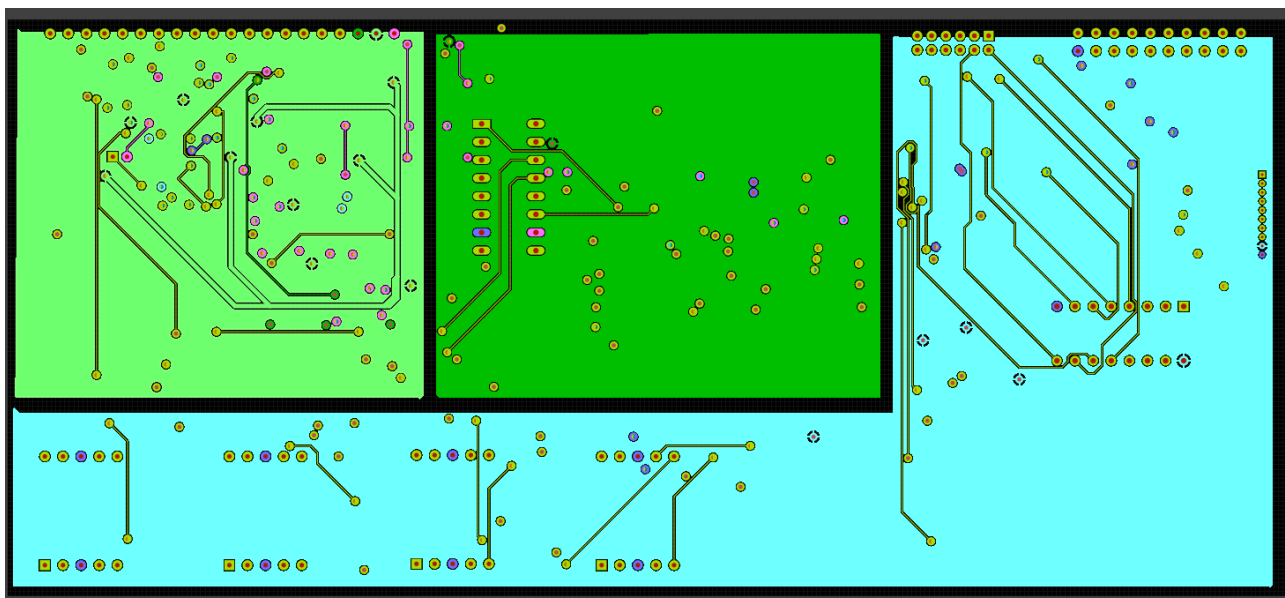


Рисунок В.3 – Друкована плата, шар Layer 2

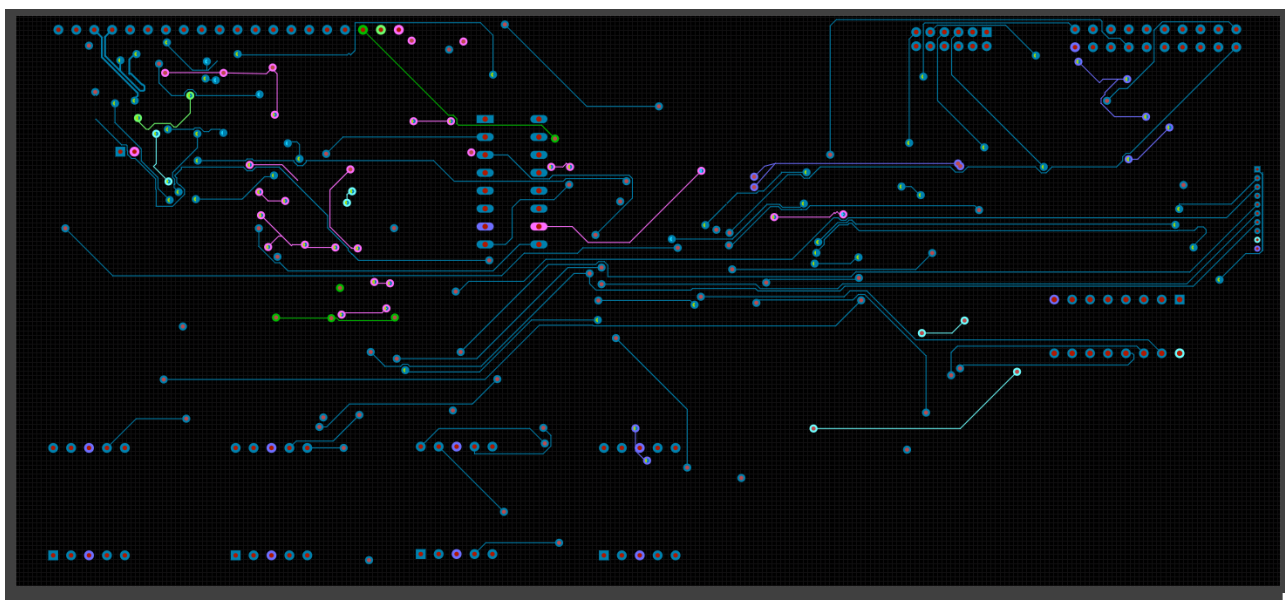


Рисунок В.4 – Друкована плата, шар Bottom Layer

ДОДАТОК Г. 3D-МОДЕЛЬ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ

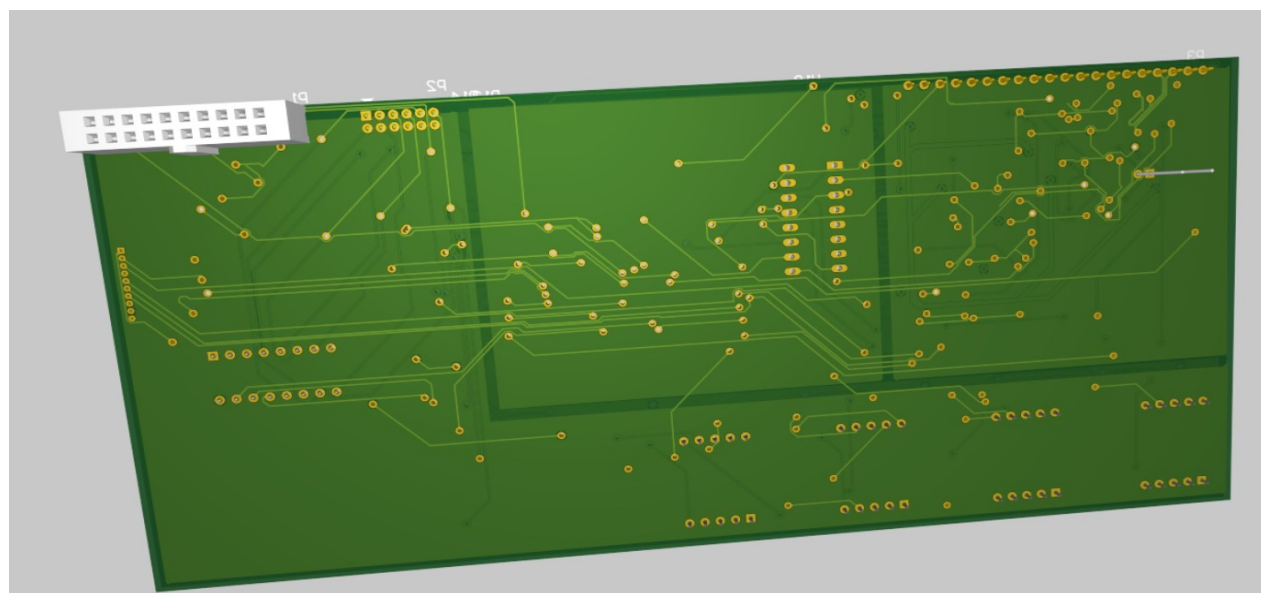
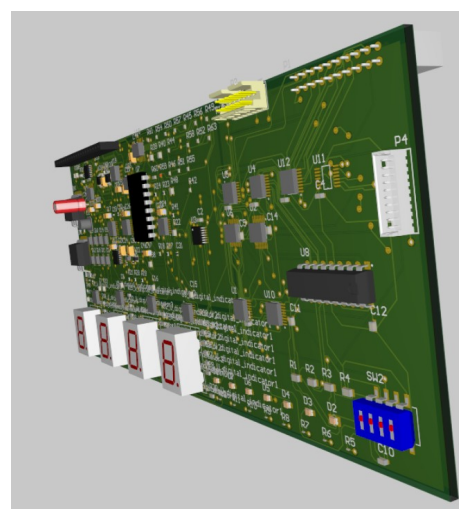
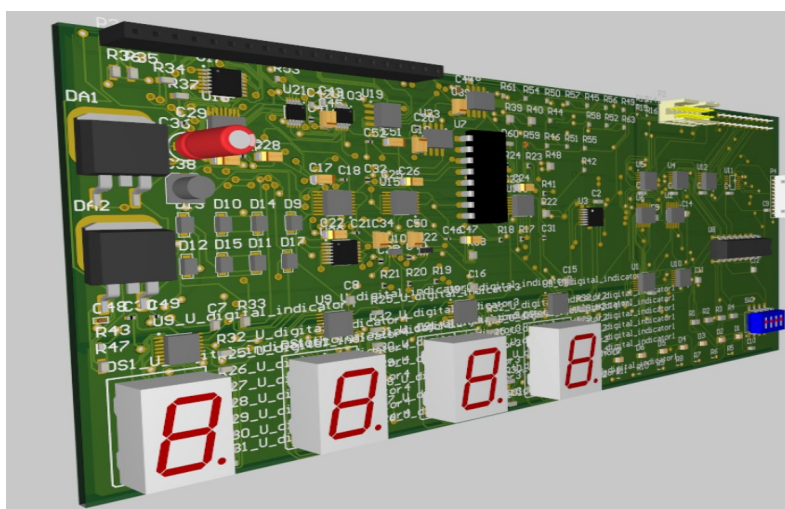
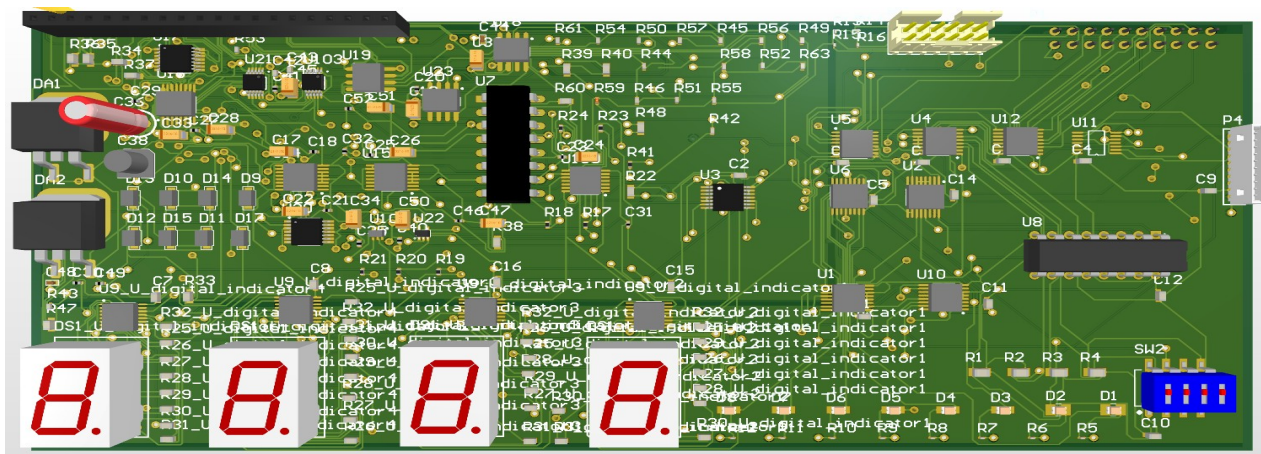


Рисунок Г.1 – 3D-модель розробленої друкованої плати